גיליון מס'
01
ינואר 2022

חשמל+

מגזין הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, הטכניון



15,000

בוגרות ובוגרים - 1938-2022

סיפורה של SIPL
המעבדה לעיבוד אותות ותמונות

>> עמ' 18

הסטארט-אפ המצליח של בוגרי 2021

>> עמ' 34

הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים
ע"ש אנדרו ואורנה ויטרבי



עורכת ראשית, הפקה: איריס ברג, רכזת שיווק פקולטי

כתיבה, שכתוב ועריכה, הגהות: נורית פלד-קירשטיין

כתיבה ועריכה: אביבית שמרי

עיצוב: מיכל גרניט

צילום: ניצן זוהר, רמי שלוש

צילומים נוספים: כתבה על שי יזהר: אלעד מלכה

צילומים של משרד "סקורקה אדריכלים"

תודה לדוברות הטכניון על הסיוע בכתיבה ובתמונות

תודה לארכיון הפקולטה על הסיוע בנתונים ובתמונות

בגיליון זה:

דברי פתיחה

דבר הדיקן היוצא
4

דברי אנדרו ויטרבי
5

ברכות
6

בניין חמישי לפקולטה
7



השכלה

ראיון
שיחה עם הדיקן היוצא פרופ' נחום שימקין
8

ראיון
שיחה עם הדיקנית הנכנסת פרופ' עדית קידר
14

סיפורה של מעבדה
מעבדת SIPL:
הוראה, מחקר ומה שביניהם
18

השכלה | Mix
פרויקטים, הוראה וסביבת למידה
24

בוגרים, סיפורים ומספרים
28

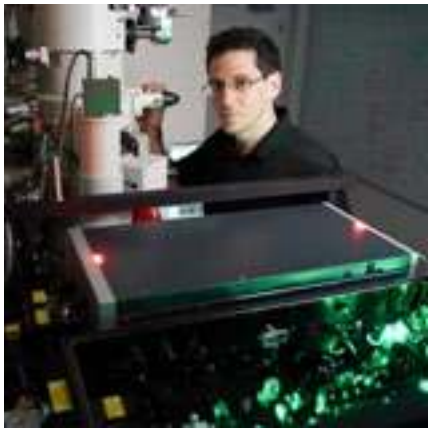


יזמות ותעשייה

ראיון
שיחה עם בוגר הפקולטה שר המדע לשעבר שי יזהר
30

סיפורי בוגרים
הסטארט-אפ המצליח של הבוגר הטרי גדי שנהר ושותפו רוה בן סימון
34

יזמות ותעשייה | Mix
מיזמים, שיתופי פעולה והצלחות עסקיות
36



מחקר

סיור מודרך
ברוכים הבאים למעבדת Ad Quanta
38

מחקר | Mix
40
מחקרים, מעבדות, פרסומים ופרסים

קמפוס

קמפוס | Mix
46

מנויים ופרסים
48

דבר הדיקן היוצא



קוראים יקרים,

אני שמח מאוד לפתוח ולהציג בפניכם את הגיליון הראשון של ביטאון הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון.

מטרתנו בהשקת הביטאון היא לפתוח צוהר לעשייה האקדמית הענפה בפקולטה במחקר ובהוראה, לעדכן בחידושים ובהישגים האחרונים ולאפשר היכרות עם אנשי הפקולטה על כל רבדיה. נרצה להביא את קולן של דמויות מפתח בסגל האקדמי וההנדסי, להתעדכן בפעילותם ובהישגיהם של בוגרים צעירים וותיקים, ולהציץ לנעשה בקרב אלפי הסטודנטים והמשתלמים הלומדים כעת בפקולטה.

קהל היעד של קוראי הביטאון כולל כמובן את כל מי שהפקולטה יקרה ללבו. נוסף על המעורבים בעשייה הנוכחית בפקולטה, אנו רואים חשיבות מיוחדת בשמירה על קשר עם אלפי בוגרי הפקולטה לדורותיהם. אני מקווה שהביטאון יגיע אל כולכם, ושתמצאו בו עניין. הביטאון יופץ פעמיים בשנה וכולכם מוזמנים בחום לקחת בו חלק פעיל – בתגובות ישירות, בהעלאת רעיונות לכתבות המשך, וכמובן בהפצה של התכנים הלאה.

גיליון זה יוצא בצד אירועים משמעותיים בחיי הפקולטה מהשנה האחרונה. אפתח בשינוי בשם הפקולטה. לפני כשש שנים נקראה הפקולטה להנדסת חשמל על שם ארנה ואנדרו ויטרבי, בעקבות תרומתם הנדיבה המתלווה לידידותם רבת השנים. במאי האחרון אישר סנאט הטכניון את עדכון השם "הנדסת חשמל" שליווה אותנו במשך עשרות שנים ל"הנדסת חשמל ומחשבים" (Electrical and Computer Engineering). שינוי זה משקף נכונה את תחומי המחקר וההוראה העדכניים בפקולטה, והוא השם המקובל כיום בעולם (ובמיוחד בארה"ב) לדיסציפלינה האקדמית שאליה אנו שייכים. אנו מצפים כי העדכון יתרום לשימור דימוי הפקולטה כמחלקה הנדסית מובילה ועדכנית, בארץ ובעולם.

במישור האישי, בצד פרסים משמעותיים בהם זכו חברי הסגל הצעירים בפקולטה, התבשרנו השנה על זכייתו של פרופ' מחקר אמריטוס יעקב זיו במדליית הכבוד של ארגון IEEE, כהכרה בתרומותיו היסודיות בתחום תורת האינפורמציה ודחיסת הנתונים. מדליה זו היא הפרס הבינלאומי הנכבד ביותר בתחומי הנדסת החשמל והאלקטרוניקה, ומהווה מקור לגאווה לפקולטה, לטכניון ולמדינה כולה.

בחודשים האחרונים צמח מספר בוגרי הפקולטה ועבר את סף ה-15 אלף, מספר שיא הממלא אותנו בגאווה גדולה. בוגרי הפקולטה מילאו תפקיד מוביל ומרכזי בייזום ובקידום התעשייה המתקדמת בארץ מראשיתה, ובהפיכתנו למעצמת הייטק. מטרתנו היא להמשיך ולהעניק חינוך הנדסי עדכני וברמה הגבוהה ביותר גם ל-15 אלף הבוגרים הבאים, ומעבר לכך.

בימים אלה הולך ונבנה אגף חדש של הפקולטה – בניין המחקר ע"ש יהודה וזהר זיסאפל, בעצמם בוגרי הפקולטה, אשר הרימו תרומה נדיבה לפרויקט. הבניין מצטרף לקומפלקס המרכזי של בנייני מאייר ופישבך, ויאפשר את המשך הגידול והצמיחה המתוכננים של הפקולטה.

אי אפשר שלא להתייחס לאירועי השנה החולפת. שנת 2020 התחילה במגיפה עולמית הממשיכה עד היום. הפקולטה, והטכניון בכללו, נערכו בהצלחה להמשך פעילות גם בתנאים מאתגרים אלה. הלימודים התנהלו בלמידה מרחוק, ובהמשך עברו ללמידה היברידית. בסמסטר הנוכחי אנו ערוכים לקיים הוראה סדירה בכיתות, ומייחלים לראות את החזרה המלאה של ההמולה הסטודנטיאלית לקמפוס, יחד עם חזרה מבורכת לשגרה בכל תחומי החיים.

להמשך שנת תשפ"ב – אאחל לכולנו שנה מוצלחת, פורייה ובריאה.

שלכם בידידות,

פרופ' נחום שימקין



בימים אלה סיימתי את תפקידי, לאחר ארבע שנות דיקנות. אני מאחל בהצלחה לפרופ' עדית קידר שמחליפה אותי בתפקיד.



פרופ' נחום שמקין
בוגר 1991

Congratulations!



I am so pleased to hear of this new publication. If any department of Technion or in fact of any research university worldwide is entitled to present its notable achievements to its friends and followers, it is Technion's Electrical and Computer Engineering Department. I say this with considerable assurance based on dating my affiliation with the department's faculty and students over a half century.

My first visit to campus was in December of 1967 when already Technion and its E.E. Department were making dramatic contributions, though generally unknown given their nature. That was also the period of rapid evolution of the department's curriculum and faculty.

The E.E. Department, one of Technion's first after its founding, was established and led for its early decades by a number of distinguished professors formerly at German universities, whose considerable contributions were to electromagnetic theory. By the middle of the 20th Century the emphasis turned to electronics, with solid state technology empowering the emerging disciplines which were to spawn precision control, computers, navigation, ubiquitous wideband and wireless communication, the Internet and so many other contributions which have become commonplace in the present century.

Among the principal Israeli contributors to this "revolution" were Technion and its northern neighbor, the Defense Ministry's R&D laboratory known as Rafael. The connection between the two was fostered at the time by young Technion electrical engineering alumni who earned PhD's mostly in the U.S. and returned to positions at Rafael, eventually migrating to E.E. faculty positions at Technion. These and others at both institutions forged the collaboration which has resulted in creating so many products and systems critical to the defense of the State of Israel over the subsequent decades. Far better known today is the emergence of the multitude of technology product developments which have given rise to Israel's reputation as "The Startup Nation." Tracing the origins of many of these developments back to the source reveals the principal roles played by Technion and its government and commercial partners. As a corollary, Technion stands out as the institution which trained a predominant percentage of the (mostly electrical and computer) engineers who founded and staffed the Israeli technology industry.
Technion and its Electrical and Computer Engineering Department have come a long way since my first visit and the lectures I presented fifty-three years ago. I am proud of my small participation at a distance, but occasionally in person, in this remarkable story which has been written by so many generations of the alumni and faculty of Technion's Electrical and Computer Engineering Department.

Andrew Viterbi

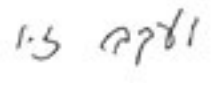


ברכות

שלום לכולם,

אני מבקש לברך את הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים לרגל השנה האקדמית תשפ"ב.
בימים אלה, ימי קורונה, קיים אתגר מיוחד להמשיך את החינוך האקדמי ברמה הגבוהה ביותר, ואין ספק בלבי שנצליח לעבור את הימים הקשים ולהמשיך להיות אחת הפקולטות הטובות בעולם.
הנני, בוגר מחזור כ"ו (שנת 1953), גא לברך את בוגרי מחזור צ"א-צ"ב (2020-2021).
אני מברך אתכם שתמשיכו להוביל את התעשייה והמדע במדינת ישראל.
כולי ביטחון שאתם יודעים שהנכם חלק משרשרת אדירה של בוגרים ובוגרות שלהם תרומה חשובה ומשמעותית ביותר לביטחון מדינת ישראל, לפיתוח התעשייה ובמיוחד לפיתוח תעשיית ההייטק.
מספר הבוגרים במחזור שלכם גדול פי עשרה ממספר הבוגרים במחזור שלי. השפעתכם, אין ספק בלבי, תהיה רבה וגדולה.
אני רוצה לציין בגאווה שגם הסגל האקדמי התרחב וגדל פי עשרה ונמנים עמו מובילי המדענים בתחומם, שתרומתם לידע העולמי בולטת ביותר.
סיפור אישי, לחוששים מקשיים בלימודים בתקופת קורונה: בהיותי תלמיד תיכון, לקראת תקופת הבגרויות גויסתי למלחמת השחרור. אני וחברי מאוד דאגנו לגבי המשך הלימודים, איך נמשיך, האם נצליח לחזור לשגרת חיינו לאחר המלחמה. במהלך חופשה מיוחדת, בין הקרבות, השלמנו בגרויות ובדיעבד, גם המלחמה המשמעותית הזו לא עצרה אותנו מלהשלים ואף להצליח בהמשך הלימודים. אני משוכנע שגם אתם תצליחו, לפחות כמו בני דורי.

בברכה,
פרופ' מחקר אמריטוס יעקב זיו



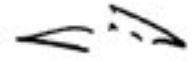


פרופ' יעקב זיו
בוגר 1957

בוגרים יקרים,

כאחד הבוגרים הוותיקים של הטכניון התחלתי את הלימודים בשנת 1962, לפני 58 שנים.
חוויותי בטכניון כסטודנט היו דומות לשלכם ולבוגרים הצעירים, וברצוני לשתף אתכם ברגשות שלנו עם סיום הלימודים.
כשסיימנו לא הבנו ממה נתפרנס ומי יעסיק אותנו. היום אתם נחטפים על ידי תעשיית הייטק. זו הרגשה טובה להתחלת קריירה.
כשסיימנו את הלימודים היינו צעירים, לפני מהפכת התקשורת והטרנספורמציה הדיגיטלית, עידן הקורונה ומהפיכת ההייטק. באופן טבעי, הטכניון היה המוסד היחיד שהכשיר את המהנדסים והמדענים שהקימו את חברות ההזנק הראשונות והובילו את מהפכת ההייטק בארץ.
סיימנו את הלימודים כששירותי הטלוויזיה הצבעונית הושקו לאוויר. לא ידענו לאן נפליג על כנפי הזמן.
במשך השנים זכיתי לשרת את ארגון הבוגרים כיו"ר הארגון, לתרום יחד עם אחי מלגות לבוגרים נזקקים, לתרום את המרכז לננו-טכנולוגיה, והיום לתרום את האגף החדש של הפקולטה לחשמל ומחשבים.
במשך לימודי בטכניון לא עלה על דעתי שיבוא יום ואתרום לטכניון בניינים לפיתוח פעילות הפקולטה, שאתרום מזמני לפעולות הבוגרים וטיפוח הקשר בין הטכניון והבוגרים ואף אסייע לבוגרים לסיים את לימודיהם בהצלחה. בכל הפעילויות האלה הנני מרגיש שאני מחזיר לטכניון מהידע ומוקיר את ההזדמנות שהטכניון העניק לי לתרום לו ולבוגריו, כמו גם לתרום לפתוח תעשיית ההייטק במדינת ישראל.
שמירת הקשר בין הבוגרים ובין הבוגרים לפקולטה חשובה ביותר לכל אחד מאיתנו, לטכניון ולמדינה. שמירת הקשר היא התרומה של כל אחד להמשך צמיחת הפקולטה, צמיחת הטכניון ושגשוגו.

בברכה,
יהודה זיסאפל



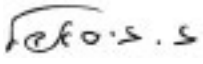


יהודה זיסאפל
בוגר 1966

בוגרים יקרים,

סיימתי את הטכניון בפקולטה להנדסת חשמל תואר ראשון ושני בשנים 1970 ו-1975.
מדוע בחרתי ללמוד חשמל?
רציתי ללמוד הנדסה שתכיל ככל האפשר תיאוריה מתמטית ופיזיקלית, ואכן באתי על סיפוקי. למזלי הגדול זו היתה התעשייה שפרחה בישראל. בתחילה בתחום הביטחוני ועתה בשוק האזרחי.
הבחירה בטכניון היתה מחוסר ברירה. הוא היה המוסד האקדמי היחיד בישראל שלימד הנדסה. במהלך השנים נשארתי בקשר הדוק עם הטכניון והפקולטה: גייסתי למילואים חצי מהפקולטה להנדסת חשמל (כך היא נקראה אז) כאשר ניהלתי את 81, התייעצתי ושיתפתי פעולה עם חוקרים מהפקולטה בהרבה סטארט-אפים שהקמתי ותרמתי לפקולטה ולטכניון יחד עם אחי יהודה בניין לננו טכנולוגיה, בניין חדש להנדסת חשמל ומחשבים והרבה מלגות. בתקופת לימודי צמחה בטכניון מתוך הפקולטה לחשמל גם הפקולטה להנדסת מחשבים וגם היא עולה ופורחת. מאז צמחו בישראל פקולטות רבות לחשמל, רובן בעזרתו הפעילה של הטכניון. אך עדיין הרמה בטכניון עולה על כולן.
ואל יקל הדבר בעיניכם. הנדסת החשמל התפתחה לאלקטרוניקה, ולתקשורת, ולמחשבים, ולעיבוד אותות, ולאינטליגנציה מלאכותית, והטכניון השתנה, התעדכן ושמר על מעמדו המוביל תוך כדי שהוא מפיץ את תורתו למוסדות אחרים.
אי אפשר לדמיין את תעשיית ההייטק בישראל ללא הטכניון. הוא בסיס הידע, הוא מקור המחקר, ומי ייתן שימשיך בדרכו.
מבוגר טכניון גא שזכה למזלו ללמוד בטכניון,

זהר זיסאפל





זוהר זיסאפל
בוגר 1976

בניין חמישי לפקולטה





האחים זיספל בטקס הנחת אבן הפינה
של הבניין החדש





"ההייטק הישראלי התחיל מהבוגרים שלנו"

דיקן הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, פרופ' נחום שימקין, מסכם ארבע שנים בתפקיד ומגלה כיצד שומרים על מצוינות בד בבד עם מספר סטודנטים שרק הולך ומאמיר

נתחיל בכמה מספרים. בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון – שמה החדש מאז מאי האחרון, אז נוסף ה"מחשבים" לשם – לומדים כ-2,000 סטודנטים לתואר ראשון, וכ-400 נוספים לומדים לתואר שני ושלישי. בין כתליה נולדים אינספור רעיונות פורצי דרך, במעבדותיה פועלים חוקרים מבריקים בעלי מוניטין בינלאומי, צוות ההוראה במחלקה הוא מעיין בלתי נדלה של ידע וניסיון, ותרומת בוגריה לפריצת ופריחת ההייטק הישראלי היא חסרת אח ורע. הפקולטה עברה גידול משמעותי בעשור האחרון. על מנת לאפשר את המשך הגידול בסגל מחקר ובמשתלמים הולך ונבנה בניין נוסף בן שמונה קומות לפקולטה, בניין המחקר ע"ש יהודה וזוהר זיסאפל שתרמו בנדיבות להקמתו, ואשר השלמתו צפויה במהלך השנה הקרובה. תרומה יוצאת דופן בגודלה של ידיד הפקולטה ד"ר אנדרו ויטרבי תאפשר להמשיך ולגייס חברי סגל מצטיינים, ולתמוך בגידול קבוצות המחקר והציוד הנדרש למעבדותיהם.

ארבע שנים אחרי שנכנס לתפקיד ורגע לפני הפרישה ממנו, דיקן הפקולטה פרופ' נחום שימקין מביט על כל אלה בסיפוק רב. הקורונה אמנם עיכבה תוכניות מסוימות בשנתיים האחרונות, בפרט בנושאי בינלאומיות, אך העשייה המחקרית לא פסקה לרגע, הלימודים בכל התארים המשיכו כסדרם לאחר התאמות, חברי סגל צעירים וגם ותיקים זכו בפרסים יוקרתיים, והפקולטה המשיכה לנוע לעבר מטרה קבועה ובסיסית: מצוינות.

"היו מתעניינים שביקרו פה ואחרי ששמעו הסברים על הפקולטה שאלו: 'אבל אם אני לא רוצה לעבוד בחברת חשמל. כדאי לי לבוא אליכם?'. אחרי כל ההסברים"

השם ששונה פעמיים

שמה של הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים שונה למעשה פעמיים בשנים האחרונות. ראשית בשנת 2015, עם קבלת תרומה יוצאת דופן בגודלה מאת ד"ר אנדרו ויטרבי, מדען ידוע בתחום התקשורת וממקימי חברת קוולקום. "פרופ' ויטרבי



הוא ידיד של הפקולטה לאורך שנים רבות, החל בקשר המקצועי שנרקם עם אנשי התקשורת ותורת האינפורמציה בפקולטה, והמשכו במספר תרומות נכבדות לאורך השנים שסייעו רבות להתפתחות הפקולטה", מספר פרופ' שימקין. התרומה האחרונה והמשמעותית ביותר, בהיקף של 50 מיליון דולר, הובילה לקריאת הפקולטה להנדסת חשמל על שם אנדרו ויטרבי ואשתו המנוחה ארנה.

הפעם השנייה שבה שונה שם הפקולטה היתה בחודש מאי האחרון, אז הוסב השם מהנדסת חשמל ל"הנדסת חשמל ומחשבים". המשמעות של שינוי השם היא הרבה מעבר לסמנטית. היא מבטאת באופן עמוק את השינוי שחל בתחום הנדסת החשמל והאלקטרוניקה בעשרות השנים האחרונות, ואת ההשפעה האדירה של התחום על נושא המחשוב בהיבטיו השונים, על תעשיית ההייטק, ועל חיי היום-יום של כולנו.

"הנדסת החשמל צמחה בעולם משנות ה-90 של המאה ה-19", מסביר פרופ' שימקין. "באותה תקופה התפתחה לראשונה רשת החשמל, הגיע חשמל לבתים ולמפעלים, התפתח נושא הטלפוניה, וכך התעורר צורך במהנדסים שיפתחו ויעסקו בכך. זה התחיל משם – ייצור חשמל, גנרטורים ותחנות כוח, מנועי חשמל, ובד בבד התפתחות תחום התקשורת – טלפוניה ורדיו. אלה מהפכות טכנולוגיות ששינו את החיים של כולם בתחילת המאה ה-20, חשמל בכל בית, תקשורת מיידית. בהמשך התפתחו בתוך הנדסת החשמל תחומים חשובים נוספים, בכללם תורת המעגלים החשמליים ואלקטרוניקה, מערכות בקרה, עיבוד אותות ותמונות, תקשורת אלחוטית וספרתית, מערכות מכ"ם, מערכות אלקטרו-אופטיות, מכשור רפואי ועוד".

לדבריו, "המהפכה הטכנולוגית הבאה של המאה העשרים, מהפכת המחשוב והמידע, התאפשרה עקב המצאת הטרנזיסטור, המעגלים המשולבים (שבבי המחשב), והתפתחות טכנולוגיות המזעור שמאפשרות כיום להכיל מיליארדי טרנזיסטורים על שבב בודד. על בסיס זה אנו נהנים כיום ממחשבים רבי עוצמה, ממאגרי מידע נרחבים ומרשתות תקשורת מהירות, לצד מערכות אלקטרוניות רבות ומגוונות. הטכנולוגיה שמאפשרת כל זאת היא חלק מהנדסת החשמל המודרנית. במקביל התפתח בתוכה גם תחום הנדסת המחשבים, המתמקד בהיבטי חומרה ותוכנה של מבנה ותפעול המחשב והמערכות הקשורות לכך. תחום זה משותף בטכניון עם הפקולטה למדעי המחשב".

פרופ' שימקין מוסיף כי "בעקבות התפתחויות אלה שנמשכו לאורך עשרות שנים, השם הנדסת חשמל התברר בהדרגה כמצמצם מדי. מחלקות אקדמיות מסוימות בעולם ואף בארץ שינו את שמן להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אולם מגמה זו לא התפשטה. הכיוון העיקרי של עדכון השם החל בארצות הברית לפני כ-30 שנה ונמשך עד היום, ובמהלכו אימצו רוב המחלקות להנדסת חשמל שם את השם העדכני Electrical and Computer Engineering ECE, מתוך הכרה כי מדובר בדיסציפלינה רחבה אחת שאינה ניתנת להפרדה. אנו הצטרפנו למגמה זו. חשוב לי לציין כי שינוי השם נעשה לאחר שהגענו להבנה והסכמה בנושא עם הפקולטה למדעי המחשב, ואני מוקיר להם תודה על כך".

"בוגר טכניון מוצא עבודה, ולא רק מוצא – הוא נחטף"

רוחב, הסברה ובחירה

הסטודנטים שמגיעים ללמוד בפקולטה עומדים על רוחב היריעה של הפקולטה?

"זו אכן נקודה חשובה שאינה ברורה לרבים המתעניינים בלימודים בפקולטה. תחומי





המחקר וההוראה בפקולטה הם מגוונים ומתפרשים על קשת רחבה ביותר, החל בתחומים פיסיקליים וחומרה ועד לנושאי אלגוריתמים ותוכנה. אנו שמים דגש על חשיפת מגוון עשיר זה בפני המתעניינים. לשינוי שם הפקולטה יש חלק בכך. השם ההיסטורי של הפקולטה, הנדסת חשמל, הוא מותג ידוע בארץ המושך עניין רב. עם זאת, למי שלא מכיר את התחום קשה להשתחרר מהקונוטציה של הנדסת חשמל המסורתית. היו מתעניינים שביקרו פה ואחרי ששמעו הסברים על הפקולטה שאלו: 'אבל אם אני לא רוצה לעבוד בחברת חשמל. כדאי לי לבוא אליכם?'. אחרי כל ההסברים. אין ספק שהשם הנוכחי מייצג כלפי חוץ את המהות שלנו באופן נאמן יותר, ואני מאמין שיסייע למשוך סטודנטים מצוינים נוספים לתחום".

מדובר בפקולטה כה רחבה ומגוונת, שגם לסטודנטים שמתחילים את לימודיהם אין תמונה לגבי מגוון האפשרויות שיעמדו בפניהם בהמשך לימודיהם. לאחרונה, לדברי פרופ' שימקין, נוסף לתוכנית הלימודים קורס מבוא ייחודי שמוצע לסטודנטים בסמסטר הראשון או השני ללימודיהם, ואשר פורש בפניהם את הנושאים השונים הכלולים בפקולטה.

"זה היה מאוד חסר", הוא מסביר. "הלימודים לתואר הראשון מחולקים כך שבשנה הראשונה ובחלק מהשנייה לומדים בעיקר מתמטיקה ופיזיקה. לימודי ההנדסה מגיעים בהמשך. קורס המבוא הנקרא 'מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים' מעניק סקירה רחבה על התחום, על נושאיו השונים – כדי להוסיף מוטיבציה ועניין גם בשלב זה של הלימודים. את הבחירה של תחומי ההתמחות בתואר עושים רק מהשנה השלישית והלאה. במסלול המרכזי של הפקולטה, הסטודנטים צריכים לבחור שלושה נושאים, או קבוצות התמחות, מתוך ה-13 המוצעים. המחשבה היא שאחרי שנתיים ויותר של רכישת ידע בסיסי, גיבוש תחומי התעניינות ומפגש עם סטודנטים אחרים – הם יעשו את הבחירה המתאימה עבורם. האם כאשר הם מסיימים את הפקולטה, ברור לכולם שהם בחרו נכון? אני מניח שלא. כאשר האפשרויות רבות, תמיד יש הרגשה שמפסידים משהו".

איך אתם מושכים בני ובנות נוער ללימודים אקדמיים בתחום?

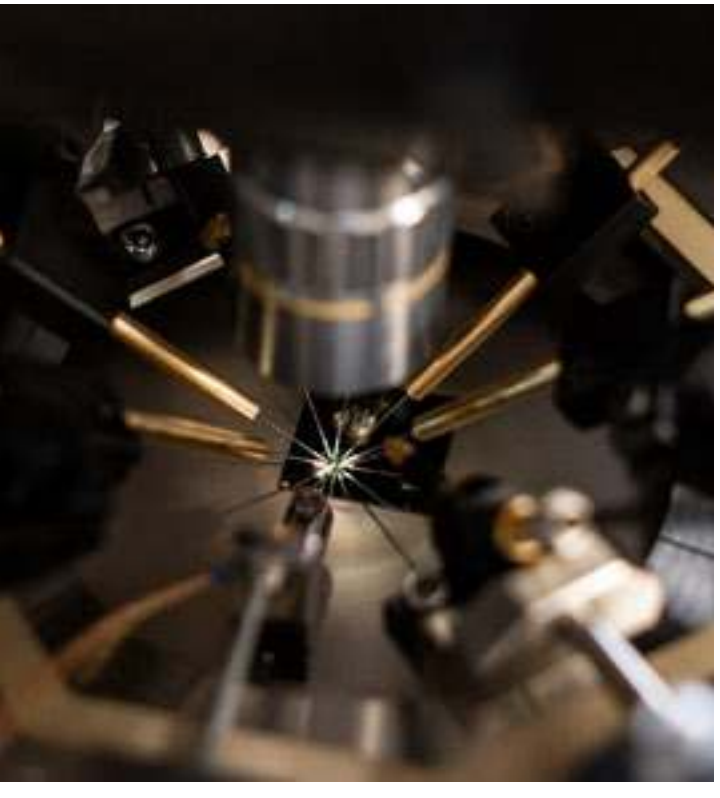
"הקשר המוקדם של בני נוער עם הטכניון מאוד משמעותי להחלטות שלהם בהמשך לגבי עתידם", קובע פרופ' שימקין, שיודע מניסיונו האישי עד כמה משמעותי לחשוף בני נוער לנעשה בטכניון עוד בזמן לימודיהם בבית הספר, ומספר כי "אנחנו מארחים ביקורים רבים של כיתות מבתי ספר פה בפקולטה. אנחנו מכוונים לכיתות מדעיות וטכנולוגיות שבהן לומדים לבגרות של חמש יחידות במתמטיקה ובפיזיקה. הביקוש ללימודים בפקולטה הוא גבוה, ודרישות הקבלה גבוהות בהתאם, כמו גם רמת הלימודים. אנחנו בני מזל משום שהסטודנטים שמתקבלים הם בעלי נתוני פתיחה מצוינים. אנו מעוניינים תמיד להגיע לטובים ביותר".

לדבריו, "המספרים פה גדולים: יותר מ-400 סטודנטים מתקבלים ללימודי התואר הראשון בפקולטה מדי שנה, ובסך הכל לומדים פה יותר מ-2,000 סטודנטים לתואר זה. זה ממש לא מעט, ויוצר עומס רב על אנשי הסגל והמנהלה בפקולטה. חשוב לנו מאוד לשמור על רמת הלימודים הגבוהה, למרות המספרים הגדולים שמתחשבים בצורכי התעשייה".

איך עם כל כך הרבה מסיימים חסרים מהנדסים בתחומי הנדסת חשמל ומחשבים?

"בשנה האחרונה סיימו את התואר הראשון אצלנו 344 סטודנטים, אך עדיין מדובר על מחסור של אלפים רבים של מהנדסים בארץ בתחומי ההייטק. זו כמובן תוצאה של פריחת התחום. בוגר טכניון מוצא עבודה, ולא רק מוצא – הוא נחטף, מחוזר, פונים אליו".





"יש משהו מאוד חזק במורשת מתמשכת של מצוינות. אתה משתלב בזה בצורה מאוד טבעית לא צריך להסביר יותר מדי, זה ה-DNA של המקום"

המצוינות מתחילה בסגל

איך שומרים על המצוינות של הפקולטה בהוראה עם מספרים שעולים ועולים?

"המספרים העולים הם כאמור במענה לצורכי התעשייה. עם זאת, המשימה העיקרית שלנו היא לשמר את הרמה הגבוהה והידע העמוק של המהנדסים שמסיימים את בפקולטה, ברמה הגבוהה ביותר הקיימת במיטב האוניברסיטאות בעולם. אנו רואים בהם את חוד החנית שיוביל את התעשייה קדימה, כמו גם עתודת החוקרים שימשיכו ללימודי התארים הגבוהים. לשם כך אנו מקפידים על עדכון מתמיד של תוכנית הלימודים והתאמת התכנים לטכנולוגיה העכשווית המשתנה במהירות. מאמץ רב מושקע בהקפדה על איכות ותכני ההוראה, ובמערך נרחב של מעבדות הוראה מתקדמות. בצד חברי הסגל הבכיר, אנו מתברכים במערך נרחב של מאות מתרגלים מצוינים ומסורים מבין המשתלמים לתארים גבוהים, במהנדסי מעבדות מעולים, ונעזרים גם במרצים מצטיינים מהתעשייה שמביאים איתם מטען יישומי".

פרופ' שימקין מוסיף כי "הרמה הגבוהה הנדרשת מתבטאת בתוכנית לימודים מאוד עמוסה ומאתגרת. העומס על הסטודנטים הוא גדול, והלימודים בפקולטה הם תובעניים מבחינת זמן והשקעה. המאמץ, לדעתנו, משתלם".

כיצד שומרים את המתח של להיות הכי טובים בתחום?

"בכל מחלקה אקדמית שמעוניינת לשמור על איכות, המפתח הוא האיכות של הסגל האקדמי הבכיר. חברי וחברות הסגל שלנו הם קודם כל חוקרים בחזית המחקר העולמית. משם כל השאר נובע. מי שהוא חוקר מצוין, כל הנושא של מצוינות ברור לו – בהוויה, בהתנהלות, בהשראה על סביבתו, בדרישות שהוא מציב בפני הסובבים אותו. עצם העובדה שיש כאן חברי סגל מצוינים, זה כבר משרה את נושא המצוינות בכל התחומים – בהישגי המחקר שלהם, באיכות המשתלמים שמונחים על ידם לתארים גבוהים ובהוראה לכל התארים. מהבחינה הזו נראה כי עתידנו מובטח: בשנים האחרונות הצטרפו אלינו חברי סגל מעולים, בעלי הישגים מרשימים במחקר, אשר מתבטאים גם במספר יוצא דופן של פרסים יוקרתיים.

"אוסיף כי ההפריה והקשר עם מוסדות מובילים בעולם חשובים ביותר לטווח הארוך. רוב חברי הסגל עברו השתלמות של מספר שנים באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר המובילים בעולם, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, ומביאים איתם משם מטען יקר ערך של ידע, התנסות וקשרי מחקר. לא פחות חשובה מכך היא המסורת של מצוינות רבת שנים הקיימת בפקולטה. הרמה האקדמית הגבוהה שמתקיימת פה במשך עשרות שנים היא חלק בלתי נפרד מההוויה של הפקולטה ומובילה את הדרישות, הציפיות והשאיפות של כלל אנשי הפקולטה".

אז הנושא ברור לכל מי שנמצא פה.

"כן. יש משהו מאוד חזק ב'לגסי', במסורת מתמשכת של מצוינות. מי שמגיע לפה משתלב בכך בצורה טבעית – לא צריך להסביר יותר מדי, זה ה-DNA של המקום".

"רובם ככולם מכירים בערך החינוך ההנדסי שקיבלו פה להמשך הקריירה שלהם. זה מחמם לב"

גאוות הבוגרים

"בצד הישגי המחקר הנכבדים והמוניטין הבינלאומי, התרומה הגדולה שלנו למדינת ישראל היא דרך הבוגרים שלנו", מציין דיקן הפקולטה. "מהבוגרים שלנו במידה רבה ההייטק הישראלי נבע – החל בעוזיה גליל שייסד את אלרון ואלביט, התפתחות רפא"ל, פתיחת מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה אשר בישרה את כניסת החברות הבינלאומיות לארץ, האחים זיסאפל בתחום התקשורת, חברת M-Systems של דב מורן, מלאנוקס בראשות איל ולדמן, ועוד דוגמאות רבות מספור. בוגרי הפקולטה ממלאים כיום עמדות בכירות ברוב חברות ההייטק המובילות. בכל מפגש עם הנהלות החברות אנו שומעים: 'למדתי בפקולטה וסיימתי את התואר הראשון, השני או השלישי אצלכם בשנת....'. רובם ככולם מכירים בערך החינוך ההנדסי שקיבלו פה

הדיקן מזווית אישית

בין הדברים שפרופ' שימקין אוהב בעיסוק האקדמי הוא החופש לבחור את תחומי ההתעניינות. "הקריירה האקדמית מאפשרת לבחור את תחומי העניין שלך, ואף לגוונם ולשנותם עם הזמן. מה שמעניין אותך כעת, לא חייב להיות אותו נושא שתחקור בעוד 20 שנה".

והוא יודע על מה הוא מדבר, כמי שבילה בטכניון את רוב חייו הבוגרים – ועדיין רואה כזכות לחקור ולהתעניין בתחומים חדשים. "אבא שלי היה מהנדס חשמל", הוא מספר, "הוא למד בסורבון בפריז בתקופה שפה לימודי ההנדסה עדיין לא היו מפותחים, וכנראה שהושפעתי ממנו בבחירת דרכי". את בית הספר הריאלי בחיפה סיים ב-1976 כשהיה בן 16 בלבד לאחר שקפץ שתי כיתות, ובשלב זה כבר החל את לימודיו האקדמיים בטכניון.

"עוד לפני זה היה לי קשר עם הטכניון, בחוגי מחשבים. סיימתי תואר ראשון בפקולטה, לאחר מכן כעתודאי שירתי בחיל הים כמהנדס אלקטרוניקה, ואז חזרתי לפה לתואר השני והשלישי. כל שלושת התארים שלי הם מהפקולטה, ומטבע הדברים אני מאוד מחובר אליה. לאחר הדוקטורט יצאתי לפוסט דוקטורט בארצות הברית, שממנו חזרתי לשנתיים מרתקות בחטיבת הטילים ברפא"ל. בשנת 1995 הצטרפתי לפקולטה כחבר סגל, ומאז אני פה".

להמשך הקריירה שלהם. זה מחמם לב".

לדברי פרופ' שימקין, "בוגרי הפקולטה הם מקור לגאווה עבורנו, וגם שגרירים שלנו בארץ ובעולם. לאחרונה עברנו את ציון הדרך המשמעותי של 15 אלף בוגרים, בכל התארים. חשוב לנו מאוד לשמור ולהדק את הקשרים עם הבוגרים שלנו לדורותיהם. פרסום המגזין הפקולטי היא בהחלט צעד שיכול לתרום לכך, ואנו מקווה שישיג מטרה זו".

"תפקיד הדיקן מאפשר לראות ולחוות את הפקולטה על כל רוחבה והיבטיה המגוונים"

עם המבט קדימה

התרומה הנדיבה של אנדרו וארנה ויטרבי משמשת גם לשיפור התשתית הפיזית של הפקולטה, אך עיקר ייעודה הוא קידום הפקולטה בהיבטים האקדמיים. לדברי פרופ' שימקין, "התרומה מאפשרת להוציא לפועל תוכניות מהותיות לחיזוק הפקולטה, שבהן עידוד של חברי סגל מצוינים להגיע אלינו והעמדת אמצעים נוספים לרשותם, הזמנת אורחים אקדמיים מחו"ל, סיוע במימון פוסט-דוקטורנטים, תמיכה במשתלמים נוספים לתארים גבוהים מהארץ ומהעולם, המשך הגידול במספר הדוקטורנטים, ופעילות למשיכת סטודנטים מעולים ללימודים בפקולטה".

"התוכניות קיימות – יש לנו את האמצעים וגם את המתווה", הוא מספר. "אולם מגפת הקורונה, בצד ההמתנה להשלמת בניין זיסאפל החדש, האטו את מימושן. לשמחתי פרויקט הבניין מתקדם יפה, ואנו מצפים לסיומו עוד בשנה האקדמית הנוכחית. השלמתו תספק את המקום הדרוש להתפתחות הפקולטה והגידול הנוסף בחברי סגל, מעבדות, פוסט-דוקטורנטים, משתלמים ואורחים. מימוש מרבית תוכניות אלה בשנים הקרובות יהיה בידיה הנאמנות של הדיקנית הבאה של הפקולטה, פרופ' עדית קידר. אנו מצפים לכך בקוצר רוח".

אתה מסיים את תפקידך כדיקן הפקולטה בימים אלה. למה תתגעגע בתפקיד?

"תפקיד הדיקן מאפשר לראות ולחוות את הפקולטה על כל רוחבה והיבטיה המגוונים, ומסתבר שיש רבים כאלה שלא הכרתי גם לאחר 20 שנה ויותר כחבר סגל. זו מערכת מורכבת הכוללת מאות חברי סגל ועובדים ואלפי סטודנטים, ומפעים לראות אותה מתפקדת היטב. בהיבט האנושי, יש פה אנשים מדהימים, מסורים ומוכשרים בכל מקום שתפנה – הסגל האקדמי וההנדסי, אנשי ונשות המינהלה, צוות התחזוקה. זכיתי לשיתוף פעולה מלא מכולם, ואני אסיר תודה על כך. נהניתי לחזות בהישגים ובמצוינות של כלל המשתלמים לתארים גבוהים בפקולטה, ואני חייב גם לציין לטובה את שיתוף הפעולה עם ועדי הסטודנטים, אשר גילו בגרות ואחריות בזמנים מאתגרים במיוחד. אציין לבסוף את שיתוף הפעולה והאוזן הקשבת של הנהלת הטכניון בשנותי כדיקן. אני בטוח ששיתוף פעולה זה יימשך בשנים הבאות".

מה אתה מתכנן הלאה?

"לחזור ולהתמסר למחקר ולהוראה, היבטים שמעט נדחקו הצדה בשנים האחרונות לטובת העומס המינהלי של תפקיד הדיקן בפקולטה כה גדולה, מגוונת ואיכותית".



מנחום עד נחום

סבו של דיקן הפקולטה היוצא, פרופ' נחום שימקין, היה ד"ר נחום שימקין ז"ל (1879-1952), פעיל ציוני ורופא עיניים ידוע, שהיה בין המקימים של בית החולים העברי הראשון בחיפה ומנהלו הראשון.

ד"ר שימקין השלים את לימודי הרפואה וההשתלמות ברפואת עיניים באודסה, ברלין וקייב. עם שובו לאודסה עסק בפעילות ציונית. הוא ארגן את תנועת "מכבי", פיקח על ההגנה היהודית בעיר ושימש חבר הוועד הציוני בעיר וציר בקונגרסים הציוניים, מהשביעי עד ה-11.

הסב עלה ארצה עם משפחתו בשנת 1920, כאחד מראשוני רופאי העיניים בארץ, והתגורר בהדר הכרמל בחיפה. הוא היה דמות מוכרת בעיר המתפתחת, וטיפל במרפאתו באוכלוסייה היהודית והערבית. ד"ר שימקין חקר במיוחד את מחלת הגרענת, פרסם מאמרי מחקר לגביה בספרות הרפואית ופיתח פרוצדורה ניתוחית ששימשה במשך עשרות שנים. הוא היה שותף להקמה וכיהן כמנהלו הראשון של בית החולים הדסה בחיפה שנפתח בשנת 1923, שלימים התגלגל לבית החולים הממשלתי בני ציון. על שמו נקרא רחוב שימקין בשכונת רמת בגין בחיפה.

"אחת המטרות שלי היא לגרום לאנשים להרגיש בבית"

רגע לפני כניסתה לתפקיד הדיקנית בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים מתארת פרופ' עדית קידר, כלת פרס ינאי תשע"ג, את האתגרים שניצבים בפניה ובפני הפקולטה ומשרטטת את חזונה לעתיד

בתקופה האחרונה, מאז היבחרה לתפקיד דיקנית הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון, מקבלת פרופ' עדית קידר ברכות מכל עבר. לצד הערכה רבה לתפקיד הרם הנושא אחריות גדולה לשימור מצוינות הפקולטה ולהצעדתה לצמיחה רבה אף יותר, הדיקנית הנכנסת גם זוכה להערכה על היותה האשה הראשונה שמאיישת את התפקיד.

פרופ' קידר, מבחינתה, מצפה בכיליון עיניים להתחיל לעבוד, וגם אם הברכות מבורכות בעיניה, היא מבקשת להמתין עם הסופרלטיבים. "יופי שנבחרתי", היא מחייכת, "אבל קודם שאעשה משהו. בואו נחכה שאגיע להישגים". "הישגים" אינו מושג זר לפרופ' קידר, שהיתה בעבר סגנית הדיקן לתארים מתקדמים ועמדה בראש תוכנית המצוינים של הטכניון. לאחר שלושה תארים באוניברסיטה העברית בירושלים ופוסט דוקטורט ב-MIT בארצות הברית, היא נכנסה בשערי הטכניון בשנת 2002 ומאז היא פה – חברת סגל שחוקרת, מלמדת, ומגיעה להישגים מרשימים.

תחום מחקרה של פרופ' קידר, המשלב עבודה תיאורטית עם יישום מעשי, מתמקד בחישוב מקבילי וחישוב מבוזר. היא חוקרת אינטראקציות בין דברים שקורים בו זמנית, כיצד מסנכרנים פעולת מחשב חזק עם כמה מעבדים (או ליבות) ואיך גורמים למעבדים לתקשר ביניהם – ולמעשה עוסקת בחלוקת עבודה.

ואולם, אל תיתנו להישגים לבלבל אתכם. מי שזכה לעבוד לצדה של פרופ' קידר, לחקור איתה או ללמוד ממנה יודע היטב כי ראייתה את מושג ה"מצוינות" רחב הרבה יותר מהישגים מחקריים ופריצות דרך מדעיות, מהכשרת דורות של סטודנטים מצוינים והגשמת החזון שהיא מייעדת לפקולטה. אבן יסוד הכרחית נוספת למצוינות, לשיטתה, היא יחסי אנוש מעולים, אווירה נעימה והשאיפה שכל אחד מבאי הפקולטה, מחברי סגל ועד סטודנטים, ירגיש בבית.

"אני מסתכלת על חברי הסגל הצעירים וממש מחייכת"

בשונה מהדיקן היוצא, פרופ' נחום שימקין, שגדל בפקולטה – פרופ' עדית קידר הגיעה מבחוץ.



"בחודש מרץ הקרוב אהיה בטכניון 20 שנה, אבל בגלל שלא גדלתי פה אלא באוניברסיטה העברית אני קצת אאוטסיידר".

את עדיין מרגישה אאוטסיידרית אחרי 20 שנה פה?

"אני עדיין לא מאלה שגדלו פה, אבל מאידך, אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנשים יעברו בין מוסדות אקדמיים ויביאו קצת רוחות מבחוץ, ממקומות נוספים, ולא שהכל יהיה מעורבב בתוך עצמו. רוב חברי וחברות הסגל שלנו עשו פוסט דוקטורט בחו"ל אז הם מביאים רוחות אחרות משם. אני עצמי חקרתי ב-MIT ארבע שנים וספגתי את התרבות הארגונית, האקדמית והמחקרית, וזה חלק ממה שאני מביאה איתי למחקר, להוראה ולתפקיד החדש".

התפקיד החדש מזמן לפרופ' קידר אתגרים שאפתניים שהיא נערכת לקראתם בציפייה. "אנחנו כל הזמן גדלים", היא מספרת, "ויש עלינו לחצים מהתעשייה לגדול יותר ויותר, משום שאנחנו המנוע של תעשיית ההייטק הישראלי, ואנחנו לא יכולים לעמוד בעומס הזה מבחינת כמות הסגל שיש לנו. ראית את המספרים – 2,000 סטודנטים על 55 חברי סגל. כך אי אפשר לתת יחס אישי כמו שהיינו רוצים וטיפוח פרטני כפי שהיינו שמחים. לכן, למרות העובדה שהסגל גדל בשנים האחרונות, אנחנו זקוקים לחברים נוספים, והתעשייה לוחצת שנגדל עוד".

לדבריה, "יש פה לחצים סותרים. מצד אחד, אם נגדל הסטודנטים יהפכו לאנונימיים. מצד שני, התעשייה משוועת לאנשים. בשנים האחרונות נכנסו עוד חברות חומרה לארץ, ויש היום ביקוש אדיר למהנדסי חשמל ומחשבים. אנחנו מספקים את הבוגרים הכי מצוינים בארץ בנושאים האלה, ואנחנו לא מספקים מספיק. אז זהו אתגר גדול שצריך לראות איך פותרים אותו ואיך מכשירים את המהנדסים של הדור הבא". פרופ' קידר מספרת ש"יש סטארט-אפ מצליח עכשיו שיצא מהפקולטה שלנו, חברת ספידאטה שהקימו יואב עציון, חבר סגל משותף אצלנו במדעי המחשב, יחד עם דני וויצחוב שסיים אצלו דוקטורט ושנבחר לאחרונה בעיתון 'דה-מארקר' לאחד מ-40 הצעירים המשפיעים בארץ. זו דוגמה לחברה שיצאה מאיתנו, אבל גם הם זקוקים למהנדסים".

הדיקנית הנכנסת יודעת היטב כי הפתרון טמון בסגל הפקולטה. "אחד האתגרים שלנו הוא להמשיך לגייס את חברות וחברי הסגל המצוינים ביותר", היא אומרת. "ברגע שאנחנו מצליחים לגייס חברי סגל מצוינים, אני חושבת שאנחנו אלופים בלתת להם את התנאים הטובים ביותר להצליח. יש פה סטודנטים מעולים, יש פה מעבדות מדהימות, צוותי מעבדות מעולים, תשתיות טובות, ובנוסף בונים עכשיו בניין חדש. חברי הסגל שמגיעים לפה – יש להם את כל התנאים לשגשג, בין אם מדובר בחברת סגל שהמחקר שלה רץ על תוכנה וכל מה שהלא צריכה כדי להריץ אותה זה שרת, ובין אם זה חבר סגל שצריך מיקרוסקופ אלקטרוני במיליוני דולרים. כל אלה מתאפשרים גם בזכות התמיכה של הטכניון וגם בזכות התרומות שיש לנו, כך שכאמור התנאים להצלחה הם מצוינים, אבל זה תמיד מאתגר להביא לפה אנשים מעולים, וזה אחד האתגרים המשמעותיים שלנו".

ספרי על חברי הסגל הצעירים.

"יש לנו צעירים פנומנליים. אני מסתכלת על הצעירים וממש מחייכת ואומרת לעצמי, 'איזה כיף שהאנשים הללו יהיו שדרת הניהול של הפקולטה בעוד עשר שנים ויובילו אותה הלאה'. גייסנו אנשי סגל מעולים בשנים האחרונות אבל אנו שואפים להמשיך להתפתח ולגייס נוספים מעולים, והאתגר שלי כדיקנית יהיה לגייס אנשים מצוינים נוספים בשנים הקרובות".

"דוקטורט זו חוויית צמיחה אישית שאין שנייה לה"

"אין תחליף להכשרה שמקבלים פה", קובעת פרופ' קידר. "זו חוויה אחרת לגמרי ללמוד הנדסת חשמל ומחשבים במקום שבו יש את המומחים הגדולים בעולם ואת החידושים המתקדמים בתחום שמתפתח היום בקצב מסחרר. יש חידושים טכנולוגיים בכל הרמות, החל בחומרים שמשתמשים בהם – בין אם כדי לבנות התקנים יותר יעילים, חסכוניים ומהירים, ובין אם אלקטרוניקה גמישה או תשתיות למחשוב קוונטי. כל הזמן מפתחים דרכים חדשות לתכנן ולייצר רכיבים אלקטרוניים ואופטואלקטרוניים ננומטריים, מתכננים ארכיטקטורות חדשות – והכל בשיתוף הדוק עם התעשייה. בעקבות הגידול בבינה המלאכותית, הדבר משפיע גם על האופן שבו מתכננים מחשבים, והיום מתכננים ובונים מחשבים באופן מותאם לאפליקציות החדשות שהן היום מאוד משמעותיות בשוק בעידן נתוני העתק (ביג דאטה). עידן נתוני העתק מחלחל לכל הרמות, כך שיש לו השפעה מאוד גדולה גם על האופן שבו בכלל בונים את המחשב.

"אנחנו עוסקים בתחומים מגוונים הקשורים לנתוני עתק. יש לנו הרבה חוקרים שעוסקים בנתונים כאלה גם אחרי שהמחשב בנוי; כיצד מריצים עליו את האלגוריתמים, איך מנתחים את המידע, מה הבסיס המתמטי של ההבנה של הנתונים, אילו יישומים ניתן לעשות עם זה. היום מגוון היישומים אדיר – עיבוד אותות רפואיים, עיבוד של תמונות ושל דיבור, ראייה ממוחשבת, רובוטיקה ועוד. המון דברים".

היותה של הפקולטה מובילה על רעותיה והמבוקשת ביותר בתחומה, בסביבה שבה שוק ההייטק רעב למהנדסים רעננים, יוצרת בעיה מכיוון אחר: חטיפת סטודנטים.
"גיוס דוקטורנטים הוא אתגר בפני עצמו", מספרת פרופ' קידר. "כיום המשכורות בתעשייה הן עצומות ומאוד קשה לאנשים לעמוד בפני זה".

מנסים לחטוף אותם אחרי התואר השני?

"מנסים לגייס אותם עוד לפני סיום התואר הראשון. הבעיה שלנו מתחילה שם. מפתים אותם לבוא לעבוד כך שלא יסיימו את התואר הראשון, שלא יירשמו לתואר שני, שלא ימשיכו לדוקטורט. בכל השלבים הללו מציעים להם משכורות עתק, בייחוד למצוינים שבהם".

מה יש לך לומר לסטודנטים שמתלבטים בסוגיה?

"לא רק אני – אנשים שעשו אצלי דוקטורט וגם אצל קולגות שלי אומרים שדוקטורט זו חוויית צמיחה אישית שאין שנייה לה. לכן, כל אחת ואחד שמסוגלים לעשות את זה חייבים את זה לעצמם. כשמציעים לך הרבה כסף, את לא תמיד רואה את זה, אבל בחברות טכנולוגיות יש תקרת זכוכית לאנשים בלי דוקטורט. חלק גדול מהשכבה המובילה של חברות טכנולוגיות, במיוחד גדולות, מורכבת מאנשים עם דוקטורט. מעבר לזה שכיף פה, זו חוויית צמיחה, ללמוד להיות חוקר, ללמוד להגדיר בעיות, למפות שטח – להבין מה נעשה, מה עוד חסר, לחדד את השאלות שעדיין פתוחות ולהבין מה פתיר ומה לא, לדעת איך לגשת לאתגרים. אלה כלים שלומדים אותם במחיר של הרבה תסכולים. יש שלבים במחקר של כישלון שצריך להתגבר עליהם, למנף אותם להצלחה ולצמוח מהם.

"כך שהאתגר שלנו היום הוא שמצד אחד התעשייה משוועת לאנשים שאנחנו מכשירים, ומצד שני מתחרה איתנו עליהם עוד לפני שהם מסיימים ללמוד. זה הפרדוקס. אבל דווקא בגלל שאנחנו המנוע של עתיד התעשייה בארץ, אם יסיימו

אצלנו דוקטורנטים מעולים, הם יובילו את התעשייה הישראלית למקום גבוה יותר".

לדבריה, "ב-20 השנים שאני בפקולטה עלינו מכ-30 דוקטורנטיות ודוקטורנטים לכ-130, כלומר אנחנו במגמת עלייה מתמדת, ועם זאת אני חושבת שעתיד ההייטק הישראלי יהיה יותר ורוד אם יותר אנשים מוכשרים יעשו דוקטורט. הדבר יתרום גם לאקדמיה, בכך שחלקם יצטרפו כחברות וחברי סגל. אז כן, אנחנו גדלים ואנחנו צריכים להמשיך לגדול".

"יחסי האנוש פה מאוד טובים, וזה מאוד חשוב לי אישית אבל לא ייחודי לי"

"אני מקווה שכולם מרגישים שזה הבית שלהם", מתוודה פרופ' קידר. "הפן של יחסי האנוש תמיד היה לי מאוד חשוב, אם זה בתוך קבוצת המחקר שלי, אם זה ביני לבין הסטודנטים ואם בין הסטודנטים לבין עצמם. לפני כן הייתי סגנית הדיקן לתארים מתקדמים וגם אז עבדנו בנועם כצוות, עם הרכזות לתארים מתקדמים וגם מול הסטודנטים לתארים מתקדמים. אנחנו משתדלים לראות את הסטודנט ותמיד היה לי חשוב שהסטודנטים ירגישו בבית, שהם ירגישו נוח לפנות לצוות ואלי. זו רוח הפקולטה כבר הרבה מאוד שנים. יש לנו צוות מנהלי מדהים שמסביר פנים לסטודנטים".

לדבריה, "אחת המטרות של הפקולטה היא לגרום לאנשים להרגיש נוח, לגרום להם להרגיש בבית, ולתת להם יחס אישי ככל האפשר כשהם פונים לרכזות, גם אם זה שתי רכזות על 2,000 סטודנטים. בתארים מתקדמים זה יותר אינטימי – שתי רכזות על 400-450 סטודנטים.

"גם במעבדות שלנו יש צוות שמחזיק את השדרה של הפקולטה בהוראה ובמחקר, ותמיד באווירה מאוד חיובית. בסך הכל, הסטודנטים אוהבים להיות במעבדות, ואנשי צוותי המעבדות אוהבים את העבודה פה ומרגישים פה בבית.

"אני חושבת שבניגוד אולי לתדמית שיש לנו מבחוץ, יחסי האנוש פה מאוד טובים, וזה מאוד חשוב לי אישית אבל לא ייחודי לי. זה ה-DNA של המקום".

איך הסטודנטים שלך מגיבים לתפקיד החדש?

"לסטודנטים שלי קצת קשה עם זה שאני עוזבת אותם".

תמשיכי ללוות בפועל סטודנטים?

"כן. יש לי כרגע שישה סטודנטים, ארבעה דוקטורנטים ושני מאסטרנטים. הם רגילים שהמנחה שלהם זמינה תמיד, אבל אין ברירה – הם יצטרכו להתרגל להיות יותר עצמאים. אני עדיין פה אבל יהיה לי הרבה פחות זמן".

אם הייתי מראיינת אותך בסוף הקדנציה – מה יהיה הסיכום האידיאלי מבחינתך?

"אני רוצה להיות בסוף הקדנציה במצב שקלטתי חברי וחברות סגל חדשים מעולים, שקידמתי את חברי הסגל הצעירים שכבר נקלטו וזכו להישגים מרשימים ולפרסים, ושמספר הדוקטורנטים והדוקטורנטיות שלנו ימשיך לעלות. בנוסף, הייתי רוצה לספר בסוף הקדנציה שהמעמד הבינלאומי שלנו איתן, שחיזקנו את הקשרים עם התעשייה ושיש לנו שיתופי פעולה הדוקים נוספים איתם. וכמובן, הייתי שמחה לדעת שכולם מרגישים פה בבית".



מעבדת SIPL: הוראה, מחקר ומה שביניהם

המעבדה לעיבוד אותות ותמונות העמידה ב-46 שנות פעילותה אלפי פרויקטים לימודיים ומחקריים, זכתה בעשרות פרסים ושלחה אל העולם בוגרים עם בסיס יוצא דופן. צוות SIPL מספר איך עושים את זה

"האנשים הם המפתח", קובע פרופ' (אמריטוס) דוד מלאך, המשמש אחראי אקדמי של מעבדת SIPL מאז הקמתה ב-1975. לדבריו, "כל ההצלחות שלנו וההישגים נובעים מההון האנושי, כשלאנשי המעבדה יש יחד מטרה: להכשיר את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר כדי שיהיו מהנדסים מעולים ויתרמו לחברה ולמדינה".

"ברוכים הבאים למשפחת SIPL" היא אמירה שכיחה במעבדה. אין דרך אחרת לתאר צוות מעבדה שנפגש תדיר לארוחות משותפות, חוגג יחד שמחות משפחתיות, מקום עבודה שיש בו חברויות ותיקות ושותפויות מחקריות. גם עם פערי גיל של עשרות שנים, הקשרים אישיים והדוקים: לא פעם השותפויות הללו מתקיימות עם תלמידים לשעבר שבגרו, השתלבו בתעשייה ובאקדמיה והפכו לקולגות. השמירה על קשר היא אינטרס דו-סטרי, ותעיד על כך רשימת הדיוור הארוכה של המעבדה שמונה יותר מ-500 שמות בוגרים, ודף הפייסבוק שלה (Sipltech שמו) שממשיך לצבור "לייקים".

רוח הצוות המגובשת מדגישה את החשיבות של שיתופי פעולה, לצד יוזמות אישיות; היחסים בין אנשי המעבדה משפיעים גם על הסטודנטים, שמקבלים את התחושה שהצטרפו למשפחה. בשנתיים-שלוש הראשונות לתואר, מספרים אנשי הסגל, הסטודנטים לומדים בעיקר בקורסים פרונטליים, וממעטים לקיים אינטראקציה עם הסגל. החל בשנה השלישית הם מתחילים להגיע למעבדות שהופכות להיות מעין "בית בטכניון", ומקבלים את המסר של עבודה לימודית מעמיקה, בדרך להיות מהנדסים, ברוח של שיתוף. "הקשרים האנושיים שלנו בצוות מאוד עמוקים וזה משרה ביטחון", מעיד מי שהיה מנהל המעבדה שנים רבות, יורם אור-חן. "אנו סומכים זה על זה ומשתדלים לתאם את כל פעילויות המעבדה בשקיפות מלאה".

נוסף על כל התקדימים, SIPL היתה המעבדה הראשונה שבה חבר סגל פותח את דלתו במתחם המעבדה לכל הסטודנטים. "בזמנו ובמשך 25 שנה הייתי חבר סגל יחיד במעבדה", נזכר פרופ' מלאך. "היה ממש תור של סטודנטים שחיכו לי כדי שאתפנה להנחותם. כיום אנו כבר חמישה חברי סגל העוסקים במחקר, ועדיין אנחנו מלאים בסטודנטים, הן לתארים מתקדמים והן לפרויקטים".



עבורנו הסטודנטים תמיד במרכז. מודל ההוראה של המעבדה בנוי ממעגלים של גירוי וחשיפה. מעגל של התנסות בתחומי מחקר מגוונים בתוך הטכניון ומעגל חיצוני של יישום בפרויקטים חיצוניים שמוזמנים על ידי התעשייה.



עיבוד אותות מכל הסוגים: רפואיים, דיבור, מוזיקה, תמונות, וידאו, תלת-ממד ועוד, בשילוב ראייה ממוחשבת ולמידה עמוקה





"מחקר כבר מהתואר הראשון, פרויקטים בחוד החנית של התחום ושת"פ משמעותי עם תעשיות הביטחון וההייטק"

המעבדה ממוקדת הוראה, אך אין זה אומר שהיא מרוחקת מהמחקר – ההפך הוא הנכון. השאיפה היא שגם במסגרת ההוראה לתואר הראשון יתבצעו פרויקטים רבים שהם בחוד החנית של התחום. כדי לשמור על העיקרון הזה, מקפידים שהצעות לפרויקטים יגיעו משני כיוונים עיקריים: האחד מהכיוון היישומי, דוגמת חברות הייטק, והשני מאנשי סגל ומשתלמים לתואר גבוה בפקולטה שמגישים הצעות הקשורות לנושאי המחקר שלהם.

רוב הסטודנטים שמבצעים פרויקט במעבדה מתמחים בתחום של עיבוד אותות, למרות שחלקם הגיע במקור מתחומים אחרים כמיקרו-אלקטרוניקה, אופטיקה, מחשבים, בקרה או תקשורת. נושאי המחקר העיקריים הם כמובן עיבוד אותות מכל הסוגים: רפואיים, דיבור, מוזיקה, תמונות, וידאו, תלת-ממד ועוד, ולמעשה כל אות טבעי שניתן לדגום באמצעות חיישן ולהעביר למחשב לעיבוד ספרתי.

ב-15 השנים האחרונות נכנסו גם נושאים כדוגמת ראייה ממוחשבת, ולפני כשבע שנים נוסף גם תחום המערכות הלומדות, ובעיקר שימוש בלמידה עמוקה ככלי אפקטיבי מאוד במסלול עיבוד האות.

אנשי המעבדה היו החלוצים בפקולטה בביצוע פרויקטים בשיתוף התעשייה. יש אינספור דוגמאות לפרויקטים שבוצעו כבר בשנות ה-80 כשת"פ בין המעבדה לתעשייה – החל בחברות גדולות כמו אלביט ואינטל, דרך גופים ביטחוניים כמו רפא"ל ועד סטארט-אפים זעירים. בסוף שנות ה-80 כבר מנו השותפות התעשייתיות עשרות שמות מובילים.
שיתופי הפעולה עם התעשייה נוצרים לא פעם דרך בוגרי המעבדה, שכיום רבים מהם בכירים בחברות הייטק, וכמחצית מהפרויקטים במעבדה מתקיימים בשיתוף ובמימון חלקי של התעשייה. כשהם נתקלים בבעיות בתחומי העיסוק של המעבדה, הם מציעים פרויקטים לסטודנטים או שת"פ בצורות אחרות. כך לדוגמה, לאחרונה פנה סמנכ"ל טכנולוגיות של חברת הייטק שביצע פרויקט במעבדה לפני כ-20 שנה וזכר את המומחיות שיש במעבדה בתחום הרלוונטי לעיסוקו.

מהנדס המעבדה הנוכחי, נמרוד פלג, מוסיף כי המעבדה משתפת פעולה גם עם חוקרים מתחומים אחרים שזקוקים לטכניקות עיבוד תמונה. ניתן למנות כאן זואולוגים וביולוגים, מהנדסי מזון, רופאים, קלינאי תקשורת, מלכ"רים ורבים נוספים. בתחום האזרחי-קהילתי מתבצעים שיתופי פעולה מחקריים עם משטרת ישראל, עם שירותי כיבוי והצלה ועוד. גם שיתופי פעולה אלה נוצרים בחלקם באמצעות בוגרי המעבדה שעובדים במחלקות הפיתוח של הגופים השונים.

הודות לקשר ההדוק עם התעשיות השונות, טכנולוגיות חדשות שולבו בפרויקטים של המעבדה כמו למשל מערכות הפיתוח של אינטל או TI, בין השאר בשימוש במעבדי אותות (DSP) לעיבוד בזמן אמת. SIPL היתה המעבדה הראשונה בפקולטה שאימצה מערכות PC כבסיס למערכות לפיתוח חומרה ותוכנה. ואגב, כתמורה לפרויקט כזה בשנות ה-80 קיבלה המעבדה מחברה תעשייתית שהיתה מעורבת בפרויקט מחשב אישי, PC-XT ראשון בפקולטה.







"לצד הידע העיוני אנחנו שמים דגש על פיתוח יכולות של עבודה בצוות, גמישות מחשבתית והתמדה אל מול קושי או אפילו כישלון"

השאיפה למצוינות היא דבר שמדגישים מהיום הראשון, מספרים אנשי SIPL. לסטודנט מבהירים שהפרויקט, שהוא בדרך כלל חדשני, לא יהיה קל ויצריך הרבה מאמץ; עליו לדעת שכך יהפוך למהנדס טוב יותר ושיהיה מבוקש בתעשייה. הדרישות הללו עלולות לפעמים להרתיע סטודנטים, אך הן דווקא מושכות את אלה שאינם חוששים מאתגרים. עם זאת, לעתים יש צורך להרגיע חששות של סטודנטים שמתקשים.

צוות SIPL מבחין בשני טיפוסים שכיחים: סטודנט שמגיע עם חוסר ביטחון גדול ואינו יודע איך להתמודד עם הפרויקט שלו – אותו צריך לחזק, לעודד ולהגביר את הביטחון העצמי שלו; הסוג השני הפוך בתכונותיו – סטודנט שמגיע עם ממוצע ציונים גבוה, בטוח שהוא כבר יודע הכל ויפתור כל בעיה בקלות, כפי שעשה עד עתה בקורסים העיוניים. אלא שבמעבדה נדרש שילוב של התחום העיוני עם המעשי, הדורש מיומנות שונה לגמרי. ב-SIPL ינסו להבהיר שצניעות היא הכרחית, שלא הכל לימודים עיוניים, ושהחלק היישומי קשה לא פחות.

עם אילו כלים אמור בוגר של SIPL לצאת לעולם? חשוב שיידע לעבוד באופן מקצועי ובצוות, מסבירים ב-SIPL, שכן רוב הפרויקטים נעשים בזוגות, עם מנחה, עם ליווי של הצוות ההנדסי והאקדמי ולעתים קרובות גם עם מלווה מהתעשייה. בנוסף, מדגישים, חשוב לשתף רעיונות. ברמה האישית, מעודדים במעבדה יצירתיות והעמקה, ואף קוראים ליוזמה אקטיבית, לסיעור מוחות, מאפשרים לרעיונות שונים להישמע ולא פוסלים דבר על הסף. פן נוסף נוגע לזווית האתית, וכאן ההנחיה היא לא לכסות כישלונות או לעשות מניפולציות לתוצאות. אם ישנה בעיה, מתמודדים עם הקשיים ביחד, בלי להירתע, ומוצאים פתרונות.

חשוב לאפשר לסטודנטים להתמודד עם בעיות לא מוכרות ועם אלמנטים של אי ודאות, מציינים בצוות המעבדה. כשסטודנט נוכח לדעת עד כמה התחום עצום וכמה קטן בתוכו החלק שאותו הכיר בלימודיו, הוא מבין שצריך ללמוד מאל"ף. יכולת הלמידה העצמית היא כלי מרכזי שהטכניון מעניק. אחת הסיבות שסטודנטים רבים בוחרים פרויקטים במעבדת SIPL היא דווקא מכיוון שהם יודעים שהאתגרים בה קשים יותר. בהמשך, סטודנטים שבולטים ביכולות האנליטיות שלהם מקבלים עידוד להיחשף לאתגרים שדורשים העמקה ומבט מעבר. חלק ניכר מהם ממשיך לתארים מתקדמים.

שאיפה חשובה ביותר, אומרים בצוות, היא ללמד איך משתמשים בכלים שהוקנו במשך התואר: כיצד מחפשים חומר ומבצעים סקר ספרות, האופן שבו מפרקים בעיה גדולה לתת-בעיות ואיך מציגים בעיה. פעמים רבות מתברר שהבוגרים שמגיעים למקומות עבודה מובילים אחרי סיום התואר מגלים שגם שם מתמודדים עם בעיות במתודולוגיות דומות. "תמיד יהיו עוד דברים שהסטודנטים לא יודעים", אומרים בסגל, "וכשבוגרים חוזרים אלינו ומספרים כמה שהם למדו והבינו אצלנו, הם לא מתכוונים רק לנושא העיוני או היישומי, אלא גם לכך שהם למדו להתמודד עם בעיות שלא הכירו קודם ועם אלמנטים של אי ודאות. הם למדו לפתח ביטחון כמהנדסים, להודות שהם לא יודעים הכל, ולדעת איך לפצח בעיות בכל זאת".

צוות SIPL



"האנשים הם המפתח, ההצלחות וההישגים שלנו נובעים מההון האנושי. לכל אנשי המעבדה יש מטרה משותפת אחת - להכשיר את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר, כדי שיהיו מהנדסים מעולים ויתרמו לחברה ולמדינה"

46 שנות הישגים

מעבדת SIPL העמידה יותר מ-**150** סטודנטים לתארים מתקדמים (מבוגריה **10** פרופסורים בארץ ובעולם).

כ-**1,300** פרויקטים סמסטריאליים של סטודנטים לתואר ראשון.

אלפי סטודנטים לתואר ראשון ביצעו בה ניסויי מעבדה כחלק מתוכנית הלימודים.

יותר מ-**50** מאמרי סטודנטים נכתבו בעקבות פרויקטים לתואר ראשון שבוצעו בה.

7 פרסים בינלאומיים ו-**8** ארציים ניתנו לפרויקטים מצטיינים.

40 פרסים בטכניון ובפקולטה.

8 פעמים במקום הראשון ו-**26** פעמים בגמר, ב-**33** שנות תחרות הפרויקט המצטיין בפקולטה, פרס על שם יהורז כשר ז"ל.

כ-**50** אחוז מהפרויקטים מתבצעים בשיתוף גורמים חיצוניים כחברות היי-טק וגופים ציבוריים או ממלכתיים.



התקדימים של SIPL

- הגדרת המעבדה כמעבדת הוראה ומחקר.
- המעבדה הראשונה שבה חבר סגל יושב במתחם המעבדה ודלתו פתוחה לכל הסטודנטים, מסורת הנמשכת גם כיום, עם חברי הסגל הנוספים במעבדה.
- המעבדה היחידה בפקולטה שעורכת ברציפות זה 31 שנה מצגת פרויקטים שנתית.
- הראשונים בפקולטה בשימוש בתוכנת MATLAB, שהפכה לכלי תכנה סטנדרטי כמעט בכל פעילויות הפקולטה.
- הראשונים בפקולטה שפרויקטים של סטודנטים לתואר ראשון בה הוזמנו ומומנו על ידי התעשייה.



משפחת SIPL
בעמוד זה מלמעלה למטה: פרופ' אמריטוס דוד מלאך, בוגר 1969 / פרופ' ישראל כהן, בוגר 1998 / פרופ' רונן טלמון, בוגר 2011 / פרופ' תומר מיכאלי, בוגר 2011 / דר' יניב רומנו, בוגר 2017
בתמונה קבוצתית: אבי רוזן / פבל ליפשיץ, בוגר 2013 / יאיר משה, בוגר 2002 / נמרוד פלג, בוגר 1986 / אורי בריט, בוגר 2009 / יורם אור-חן, בוגר 1984 / הדס אופיר, בוגרת 2006



כוס קפה עם זוכי פרס נובל



Caltech 2021



עם וינטון סרף, מאבות האינטרנט וחתן פרס טיורינג

הדוקטורנט אביעד לויס (34, בוגר הפקולטה 2018), לא העלה על דעתו שהאלגוריתם שפיתח עבור משימת לוויינים בהנחיית פרופ' יואב שכנר יביא אותו למפגש אישי עם מדענים זוכי פרס נובל, אבל זה בדיוק מה שקרה בכנס לינדאו, כנס יוקרתי המתקיים פעם בשנה, שבמסגרתו 600 דוקטורנטים מכל העולם שנבחרו לאחר תהליך ארוך של סינון נפגשים עם מדענים מובילים.

עבודתם של פרופ' יואב שכנר ואביעד, שנושאה "Airborne Three-Dimensional Cloud Tomography", מציעה שיטה חדשנית למיפוי תלת-ממדי של עננים מתמונות לוויין. מיפוי זה חשוב במיוחד לחקר תופעות אטמוספריות שונות ויכול לאפשר, בין השאר, חיזוי טוב יותר של מזג האוויר.

אביעד המשיך לפוסט דוקטורט בקלטק, והמחקר הנוכחי שלו עוסק בדימות של חורים שחורים. הוא עובד עם פרופ' קייטי באומן והצטרף לשיתוף פעולה עולמי בשם Event Horizon Telescope.

אביעד לומד וחוקר נושאים מגוונים שקשורים לחורים שחורים, תורת היחסות ואסטרופיסיקה.

בוגר מזווית אחרת



אביעד לויס
בוגר 2018

רקע
אביעד גדל בתל אביב ועשה תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בצבא שירת במורן (תותחנים).

טבעונות
"אני טבעוני כבר כמה שנים טובות ממניעים מוסריים וסביבתיים. בעלים של שני כלבים גדולים, לברדור ורועה בלגי, שטסו אתי לקליפורניה".

תחביבים
"אני אוהב מאוד את הים וכל מה שקשור אליו – גלישה, שחייה, צלילה ועוד, סיבה נוספת ללכת לקלטק כמובן".

כשתהיה גדול
"כשאהיה גדול אני רוצה להמשיך לעשות מחקר, ואם לא, אז קריירה אלטרנטיבית כמו לפתוח מקלט לאורנגאוטנים במזרח אסיה".

תחום שהיית רוצה לחקור ולא חקרת:
"יש יותר מדי! אולי ביו-פיסיקה".

דמות שמעריץ:
"נשמע נדוש אבל בת זוגי, דנה, היא עולה מאנגליה, והיא עובדת בעמותות שנלחמות למען זכויות של בעלי חיים, נושא שמאוד קרוב ללב שנינו. אני מעריך ומעריץ את הדרך שבה היא נלחמת על העקרונות שלה למען בעלי חיים שאין להם קול להילחם בעצמם".

סטודנטים חדשים, מוזמנים להכיר אותנו מהרגע הראשון

מה זו הנדסת חשמל בשנות האלפיים? ומה בעצם עושים מהנדסי חשמל? השאלות הללו מעסיקות סטודנטים המגיעים לפקולטה ללא רקע טכנולוגי. התשובות עשויות להתברר להם רק לקראת סוף הסמסטר הרביעי, משום שבשנתיים הראשונות הם נחשפים בעיקר לקורסי יסוד ומבואות תיאורטיים.

השנה זה אחרת: בפקולטה ניתן לראשונה "מבט-על להנדסת חשמל", קורס חדש בהשתתפות מאות סטודנטים תלמידי השנה הראשונה בלבד, המוגש בסגנון של מדע פופולרי וללא דרישות קדם.

את הקורס יזם דיקן הפקולטה, פרופ' שימקין; יצרו אותו ומלמדים בו יחדיו פרופ' אמריטוס אבינועם קולודני והמהנדס יאיר משה, בסיוע מרצים אורחים מסגל הפקולטה ובוגריה. הקורס מתאר את מגוון התחומים העצום של הנדסת חשמל ומחשבים, ומציג היבטים עיקריים של כישורי הצלחה נדרשים למהנדס/ת בתחומי ההייטק.





פרופ' אמריטוס אבינועם קולודני
בוגר 1980



יאיר משה
בוגר 2002

פרויקט "חולמת בגדול" הוא מפגש חווייתי בין תלמידות תיכון לפקולטה

תשע תלמידות, שלוש סטודנטיות לתארים מתקדמים, ארבעה מפגשים: תוכנית חדשה של הפקולטה תסייע לקרב תלמידות תיכון לתחומי המדעים המדויקים. את התוכנית יזמה אחראית השיווק בפקולטה, אירית ברג, יחד עם מהנדס מעבדת CRML קובי כוחיי, בוגר הפקולטה במחזור 87', המשמש גם האחראי על קשרי בתי הספר עם הפקולטה.

בבסיס הפרויקט החדש, המתבצע בשיתוף פעולה עם האגף להעצמה חינוכית בעיריית חיפה ועם בית הספר חוגים, הוצבו שלוש מטרות עיקריות:

- יצירת קשר אישי, בקבוצה קטנה, עם תלמידות מצטיינות בתחומי המדעים (בנות שכבת י"ב הלומדות חמש יח"ל מתמטיקה וכן מקצועות מדעיים כגון פיזיקה ומדעי המחשב).
- חשיפת התלמידות לתכנים הנלמדים בפקולטה ובטכניון – הבנה של התחום ואת העוצמות והיכולות הטמונות בפקולטה, כמו גם את איכות הטכניון כמוסד אקדמי.
- בניית תהליך חווייתי של עשייה, התמודדות והצלחה שישאיר חותם לאורך זמן.



התלמידות הגיעו לפקולטה בכל שבועיים לשלוש שעות כשעליהן הוטל פרויקט: תכנון מערכת נחייה לעיוור לסביבה חיצונית, שעליו הן עבדו בקבוצות קטנות. במהלך העבודה הן נפגשו עם אנשים שונים בפקולטה, שמעו הרצאות על התחומים השונים וסיירו במעבדות.

המנטוריות שליוו את התלמידות הן הדוקטורנטית תמר שחם רוט מתחום עיבוד תמונה, הדוקטורנטית שרון רכניץ מתחום ננו אלקטרוניקה ונועה זרגרי בוגרת תואר שני בתחום מערכות הספק ואנרגיה. חברת הסגל שאחראית על תחום הנשים בפקולטה היא ד"ר דנה דרקסלר כהן.

געגועים לאורחים

כשעדיין היו טיסות זמינות, ואנשים התכנסו בשילוב של ביזנס ופלז'ר ולא נפגשו רק דרך המסך – אירחנו בפקולטה קבוצה של סטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטת סטנפורד.

המפגש כלל הרצאה של פרופ' צחי בירק, וכן הצגת פרויקטים של סטודנטים בתארים מתקדמים, במגוון המייצג את העושר הפקולטי. זוהי מסגרת נפלאה להכיר באופן אישי, ולהמשיך את ההיכרות בפוסט דוקטורט או בשיתופי פעולה אחרים.

אנחנו מחכים לחזור ולארח בקרוב!



ללמד ערכים : פרופ' שכנר על תפקידו של מרצה

ברכות חמות לפרופ' יואב שכנר, בוגר דוקטורט בפקולטה 2000 המכהן כסגן דיקן ללימודי מוסמכים בפקולטה, על שזכה לאחרונה בפרס הצטיינות להוראה מטעם הטכניון. לרגל המאורע שאלנו את פרופ' שכנר מה לדעתו תפקידו של המרצה.

"לקח לי זמן להבין את משמעות העומק של הוראה", מספר פרופ' שכנר. "בתחילת דרכי לימדתי כמו שלימדו אותי, העברתי את החומר כתוכן עיוני, כפי שהועבר אלי. עם השנים הבנתי שאני מפספס פה משהו. לדעתי חשוב לסטודנט ללמוד לא רק תוכן אלא גם את הערכים של איש המקצוע".

מהם לדעתך הערכים של איש מקצוע מצוין, ובפרט במדע והנדסה?

"יצירתיות, ראייה רחבה, חשיבה ביקורתית, התלהבות, סקרנות, נכונות לטעות וללמוד מטעויות, יכולת לחשוב נגד הזרם, מערך של כלים לחשוב/לפתור בעיות חדשות, אינטואיציה טובה ועוד.

"ברוב הקורסים שראיתי כסטודנט הוצגו תיאוריות יפהפיות ונקיות. היה נראה שהמדענים הדגולים הלכו בקו ישר ונקי אל תוצאה יפה וכללית, וממנה נגזרו דוגמאות. כך היו גם ההרצאות ששמעתי. אבל זאת לא המציאות במחקר – לא כיום ולא בעבר. הדרך לעתים 'מלוכלכת' – טועים, נתקעים, ומחפשים גישה שונה. מבינים מקרה פרטי, ואז הולכים מהפרט אל הכלל ומכלילים. כשמגיעים ליעד, מסתכלים לאחור ומנסחים תיאוריה מסודרת, כללית ונקייה".

לדבריו, "עשיתי חושבים. הנושא מבשיל אצלי כמה שנים, אבל ההבשלה האיצה כשהייתי צריך לעשות ארגון מחדש לקראת הוראה מרחוק. אני מלמד בדרך שלפי הבנתי פועלים בה גם המדע, גם איש מקצוע מנוסה, וגם אדם בחיי היום-יום, כפי שאמרתי לעיל: ניגשים לבעיה בשילוב כלים ושיטות, שכל ישר, ניסיון חיים, ביקורת, העלאת השערות – שלעתים, לאחר מבט נוסף, מתבררות כלא נכונות. בדרך ההוראה הזאת אני מקווה שלא רק תוכן הקורס נקלט, אלא גם הערכים שאני מאמין שצריכים להיות למדען ולמהנדס, קווי מחשבה ויכולות שאותן הסטודנט ייקח לכל מקום, לכל אתגר. כלומר, אני רואה את תפקידי גם כמחנך.

"זאת ההשקפה האישית שלי. חשוב גם לציין שההשקפה, הניסיון המקצועי וסדרי עדיפויות בין ערכים הם מגוונים ויכולים להשתנות בין מרצים שונים. אני חושב שהגיוון הזה נהדר. בחרתי להכיר בכך ולהקרין את הגוון האישי על דרך ההוראה שלי, ולאו דווקא לעקוב אחר קווי המחשבה האישיים של המרצים המכובדים שלימדו אותי והעבירו אלי את חומרי ההרצאות לפני שנים".



פרופ' יואב שכנר
סגן דיקן ללימודי מוסמכים
בוגר 2000

לארח את דור העתיד

לא פחות מ-1,200 תלמידי תיכון מבקרים בפקולטה מדי שנה במסגרת פרויקט אירוח מיוחד שלנו.

המטרה: לעודד את תלמידי חטיבות הביניים לבחור מגמות לימוד מדעיות בתיכון ולהבין את תחום הנדסת החשמל או לפחות להסתקרן לגבי המגוון ורוחב היריעה שמאחורי שתי המילים הללו.

הדרך: לחשוף את עולם הנדסת החשמל לתלמידי הכיתות הבוגרות המצטיינים בלימודיהם, זאת לפני התגייסותם, ולהוות אופציה עתידית גם לאחר שחרורם מצה"ל.

חשיפה מוקדמת למקצועות טכנולוגיים מגבירה את הקשר לתחום ומעלה את הסיכוי שתלמידים יפנו למקצועות אלה בעתיד. האתגר הגדול, שאנו בפקולטה מתמודדים עמו, הוא חוסר ההבנה של התלמידים לגבי השם. תלמידי תיכון שמעו על מושגים כגון "מדעים", "מחשבים", "מתמטיקה" ו"פיזיקה", אבל את המונח "הנדסת חשמל" הם לא מכירים, או מניחים שמדובר בנגזרות של "חברת חשמל".

במהלך הביקורים נפגשים התלמידים עם סטודנטים, חברי סגל ומהנדסים במרכז המבקרים שהוקם לצורך כך במעבדה לבקרה רובוטיקה ולמידה חישובית. בד בבד יצאנו בפיילוט ראשוני בשיתוף עיריית חיפה להרצאות בבתי הספר עירוני ה' ואורט קרית חיים, לקיום אירועים בית ספריים המתמקדים בנושא של "בחירת מגמות".

בתחילת שנת הלימודים הקודמת אירחה הפקולטה כנס פתיחת שנה בשיתוף עם עיריית חיפה ובהשתתפות כ-150 רכזים של תוכניות מצוינות, מנהלי בתי ספר, וכן מורים למתמטיקה ולמדעים.

אנחנו מקווים שפעילויות אלה יגדילו את מספר התלמידים והתלמידות המצוינים שפונים ללימודי הנדסת חשמל בכלל ובטכניון בפרט.









דברו יפה, אני רובוט רגיש

למעבדה לבקרה רובוטיקה ולמידה חישובית הצטרף לאחרונה דייר חדש בשם aibo, כלב רובוטי מבוסס טכנולוגיית AI, מהמתקדמים בעולם בתחומו והראשון מסוגו שהגיע לארץ.

מה שמייחד אותו זו האישיות המורכבת שלו, שמתפתחת תוך כדי התנסות ואינטראקציה עם הסביבה; ככל שחולף הזמן, הוא מפתח אופי ייחודי ושונה מכלבים אחרים. אייבו מתקשר עם כלבים אחרים מסוגו, משתף מידע איתם דרך הענן, זוכר את פניהם של אנשים בעזרת מצלמה זעירה המותקנת על אפו, וכתוצאה מכך גם מגיב באופן שונה לאנשים שונים (אם צעקת עליו, הוא כנראה יזכור את זה).

הרובוט מגיע עם ממשק API המאפשר ליישם עליו אלגוריתמי למידה חישובית – במעבדת CRML ישתמשו הסטודנטים בפלטפורמה זו לשם בחינה של יישום אלגוריתמי למידה שונים והשפעתם על התנהגות הרובוט.

חוצים בביטחון: היישומון שמסייע לעיוורים וכבדי ראייה

רוני אש ודולב עפרי, בוגרות מחזור צ"א, פיתחו, במהלך לימודי תואר ראשון, יישומון חדשני הצפוי לסייע משמעותית לכבדי ראייה ולעיוורים בהתנהלות ברחוב. מדובר בפרויקט אקדמי שבוצע כחלק מהתואר הראשון וכרגע בשלב אבטיפוס, אך עדיין אינו מסחרי. היישומון הוצג בכנס ICSEE באילת וזכה בפרס ע"ש תומס שוורץ לפרויקט מצטיין.

היישומון מאפשר להולכי רגל לקויי ראייה לחצות בבטחה כביש מרומזר. הוא מזהה את רמזור הולכי הרגל ומודיע בקול מה צבעו. המשתמש נדרש רק לכוון את מצלמת הטלפון שלו בכיוון הכללי הרצוי, והאפליקציה מודיעה לו אם הוא יכול לחצות. נחיצות האפליקציה גדולה במיוחד כאשר מדובר במעבר חציה נטול חיווי קולי לעיוורים.

"למעבדה לעיבוד אותות ותמונות בפקולטה פונים גורמים רבים עם בעיות טכנולוגיות שונות, והיא פועלת בשיתופי פעולה הן מול התעשייה והן במטרה לעזור לקהילה", סיפרו שתי מפתחות היישומון. "מבין הפרויקטים שהוצעו, בחרנו בפרויקט זה כיוון שמאוד רצינו לתרום לקהילה. הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם החממה החברתית הפועלת לקידום מעורבות חברתית בטכניון".



לדברי אש, אחד האתגרים העיקריים בפרויקט היה בניית מאגר מידע ששימש לאימון המערכת הלומדת שנמצאת בלב האפליקציה. "היה צורך לבנות מאגר תמונות ייחודי של צמתים עם רמזורים להולכי הרגל, שכולל גם תרחישים אופייניים וגם תרחישי קיצון כמו סנוור מהשמש, תאורה חלשה של רמזורים ועוד", הוסיפה עפרי. "לשם כך צילמנו ותייגנו תמונות של צמתים רבים ברחבי הארץ. בעיה מאתגרת נוספת שבה נתקלנו היא זיהוי הרמזור הרלוונטי במידה שיש יותר מרמזור אחד מול האדם המצלם: רמזור המשך להולך הרגל, רמזורים למכוניות".

אמינותו הגבוהה של היישומון מבוססת על למידה עמוקה (Deep Learning) – אימון רשת עצבית מלאכותית (Artificial Neural Network) הלומדת לזהות את צבע הרמזור על סמך מאגר גדול של דוגמאות של רמזורים.



הפרויקט נעשה במסגרת המעבדה לעיבוד אותות ותמונות (SIPL) בראשות פרופ' דוד מלאך ומהנדס המעבדה נמרוד פלג, בסיועה של הסטודנטית איילת כהן ובהנחייתו של מהנדס המעבדה יאיר משה.

בסיום הפרויקט התגייס הבמאי המוערך (והחיפאי) אלדד מידן להסריט סרט הומוריסטי. בסרט השתתפו הסטודנטיות עצמן ושחקן אורח, עדי נתן, שהדגימו את יכולות המערכת (צולם בצומת שבנוה שאנן).

בוגרים: סיפורים ומספרים

לחשוב עשרה צעדים קדימה

את אשתי פגשתי בריקודי עם בטכניון והתחתנו בבית הסטודנט. העבודה בפיתוח שלי במיקרואלקטרוניקה, החל בפיתוח מעגלי ESD וכלה בתביעת פטנטים ענקית חשפו אותי לטכנולוגיה במייטבה, STATE OF THE ART תמיד קדימה. גם העיסוק הנוכחי שלי בפיננסים הושפע מעבודתי שלימדה אותי לחשוב עשרה צעדים קדימה ועזרה לי לפלס דרך למגוון תפקידים מעניינים כשכיר אז וכעצמאי כיום.

יהודה יזרעאלי
בוגר 1988



העיקר האיכות

משהו שעולה לי בראש עכשיו זה ישראל צידון שבכל הזדמנות (סביב 2006-2007) נואם ומספר על סין והמזרח שעולים ומכ־שירים מליון מהנדסים בשנה, וכמה שאנחנו צריכים להשתדל להתחרות בהם מבחינת איכותית כי כמותית לא נצליח. הילוך מהיר ל-2020 - רוב הקולגות והמנהלים שלי (בארה"ב) הם סינים או הודים. צדק.

אופיר מבל
בוגר 2012



התמודדות עם אתגרים ומיקסום של סיטואציות דינמיות ולא צפויות

סיימתי את התואר וכמה שבועות אחרי מועד הב' האחרון הייתי על מטוס לדרום אמריקה. התחלתי מסע של שלושה חודשים, חרשתי את היבשת לאורכה ולרוחבה (ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, פרו). את הפינאלה עשיתי בארה"ב, ביקרתי את אחותי שלומדת בMIT וחזרתי באמצע פברואר. שבועיים אחרי כן, עוד לפני שהתאפסתי והתחלתי להבין מה אני עושה עם החיים שלי, התחילה הקורונה ואיתה הבלגן הגדול בכל מה שקשור למציאת עבודה בהייטק - הדיבור היה על פיטורים המוניים והקפאות גיוסים. העתיד המקצועי שלי היה לוט בערפל.

החלטתי לשנס מותניים ולהשתמש ביכולות שהתואר נתן לי כדי להרים את עצמי דווקא בתקופה המאתגרת הזאת. למדתי בעצמי תחומים חדשים (Microservices, Docker) ולקחתי קורסים אינטרנטיים בנושאים שהכרתי מהתואר כדי להעמיק ולהתמקצע בהם (Machine Learning, Advanced Python). את כל זה עשיתי בחודשים בהם עולם הגיוסים היה די בהקפאה (מרץ-אפריל) מתוך כוונה לבוא מוכן להזדמנות המאתגרת הראשונה שתיקרה בדרכי.

לא עבר זמן רב וקיבלתי הודעה ב-Linkedin מסגנית נשיא של קרן הון-סיכון אמריקאית שמשקיעה בסטארט-אפים ישראליים. היא אמרה שהתרשמה מאוד מהפרופיל ושהיא רוצה לסדר לי ראיון עם CTO של סטרט-אפ חדש וייחודי בתחום ה-Cloud Security שיושב בעזריאלי ת"א. הסכמתי בשמחה, עברתי בהצלחה את המטלה המקצועית והראיון (בזום), והיום אני סוגר חצי שנה בחברה שנמצאת לקראת Round A של גיוסים לאחר גיוס Seed מוצלח בתחילת השנה.

אין בי ספק שהכלים שהטכניון והפקולטה העניקו לי משמשים אותי גם ברמה המקצועית ביומיום וגם ברמה המנטלית של התמודדות עם אתגרים ומיצוי המקסימום מסיטואציות דינמיות ולא צפויות.

רואי מאור
בוגר 2019



טכניון זה משפחה

בתור ילדה הסתובבתי המון במסדרונות פישבך. אבא שלי היה מהנדס מעבדה בתקופה שמדעי המחשב חלקו את הבניין עם הנדסת חשמל. למרות שהיו לי מחשבות אחרות לגבי לימודי רפואה, בסופו של דבר צעדתי בתלם ונרשמתי ללימודי חשמל ופיזיקה במסלול פסגות.

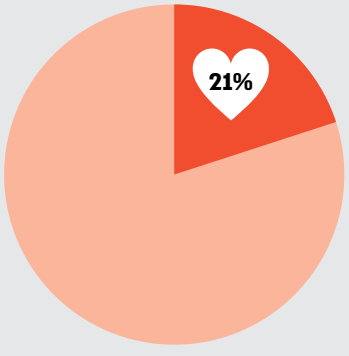
בשבוע הראשון ללימודים פגשתי את בעלי לעתיד, שנינו למדנו במחזור הראשון של התוכנית, מאז אנחנו ביחד. פגשתי גם את מי שתהיה החברה הכי טובה שלי עד היום, גם היא מאותו המחזור.

מיד לאחר קורס קצינים נרשמתי ללימודי חוץ ומיד לאחר השחרור מהקבע חזרתי לתואר שני והמשכתי לישיר לדוקטורט. תרגלתי עשרות סטודנטים ובשנתי האחרונה גם הרצתי בקורס מתקדם לעיבוד אותות. מאז אני שומרת על קשר רציף עם עמיתים בטכניון, שיתופי פעולה מקצועיים וחבריים. אני מאוד מקווה שכאשר נחזור לארץ, בין אם אמשיך באקדמיה ובין אם לא, אוכל להישאר בקשר עם האנשים הנפלאים בפקולטה.

הדס בן איסטי
בוגרת 2016



כמה מבוגרי הפקולטה* פגשו את בן/בת זוגם במהלך הלימודים?



(*מתוך משתתפי סקר שנערך השנה בקרב 350 בוגרים)

לא ויתרו עלי

התחלתי תואר שני בתור עתודאי לפני גיוס. היתה לי מוטיבציה גבוהה וכיוון מבטיח, אבל בגלל עומס השירות הצבאי לא הצלחתי להביא את התואר לנקודת סיום ראויה במשך הרבה זמן. המנחים המעולים שלי, הפרופסורים יצחק בירק ואבי מנדלסון, לא ויתרו עלי, ועזרו לי למצוא את הדרך שבה אוכל לסיים את המחקר בצורה טובה ובלי להתפשר על רמת המחקר, וכל זה - מבלי לסגור את האפשרות להמשך מסלול מחקרי איכותי עבורי.

עידן איגרא
בוגר 2014



קבוצות ההתמחות הפופולריות ביותר בתואר ראשון



"הלימודים בטכניון היו התקופה הטובה בחיי, חד משמעית"

נתן שרגא
בוגר 2010



מורה בלתי נשכח

זכות גדולה שלמדתי אצל פרופסור אולנדורף. היום אנשים לא יודעים עד כמה הוא היה בנאדם דגול ומורה משכמו ומעלה. בכל שנותי באקדמיה לא פגשתי מורה כמותו. כל מי שלמד אצלו לא ישכח אותו. העברית שלו היתה שלא מהעולם הזה, הוא לימד הנדסת חשמל בעברית נמלצת, עברית חגיגית, הסביר על נוסחאות כמו שירה, העביר חומר מסובך בקלות ובצורה מובנת. לי, מורה כבר 60 שנה, אין מילים לתאר אותו. לדעתי צריך לארגן את כל האנשים שהכירו ולמדו איתו ולכתוב עליו ספר. באמת שאין ראוי ממנו. הייתי בא לשמוע את ההרצאות שלו גם לא בשביל נקודות. אנשים באו ללמוד וגם ליהנות.

הרצל אהרוני
בוגר 1964



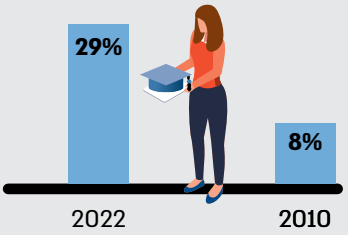
הצעות מפתיעות מכיוונים לא צפויים

במסגרת המחקר הקוונטי שלי עסקתי ביהלומים ליצירת חיישנים רגישים. פועל יוצא של זה היה פיתוח מבנים ננומטרים ביהלום ויצירת יהלומים בתנאי מעבדה, בין השאר גם יהלומים ורודים, שמקבלים את צבעם בשל ריכוז גבוה מאוד של חיישנים קוונטים. אחד היהלומים הכי יקרים כיום בטבע הינו היהלום הורוד שרווי בדיוק באותם מוקדי צבע בהם השתמשתי למחקר.

לימים, התארחתי באירוע פרטי אצל אבא של חבר, לו קשרים ענפים ביבשת אפריקה. במהלך האירוע נפגשתי במקרה עם גורמי ממשל אפריקניים. הם הביעו עניין רב במחקר שלי ונדהמו לגלות שניתן לייצר את היהלומים הוורודים האלה במעבדה. היתה שיחה הזויה במסגרתה הזמינו אותי למכרות שלהם באפריקה ואף הציעו להביא לי יהלומים טבעיים לניסויים שלי.

צח יפה
בוגר 2020





עלייה באחוז הנשים בפקולטה

מתנה שמלווה אותי לאורך כל הדרך

אחד האנשים המשמעותיים במהלך לימודי התואר השני שלי היה פרופ' רן גינוסר. הוא הצליח להסביר לי איך פועלים במספר זירות במקביל, איך מחפשים ידע בצורה נרחבת, איך חוקרים בעייה לעומק, מתמקדים על מה שקריטי באמת ואיך ממשיכים לדחוף למחקר ופתרונות יצירתיים גם אם הסיכוי לפעמים נראה מזערי.

לימים אני חושב שהשיחות והלימודים איתו הפכו אותי למהנדס טוב יותר, משקיע, יסודי ומעמיק יותר ולא רק בפן ההנדסי אלא גם עם משפחתי, חברי וחיי בכלל.

באחד מהשיחות איתו נגררנו לשיחה על פטנט פוטנציאלי בגלל רעיון שהיה לי בעקבות מאמר שהוא המליץ לי לקרוא. הרעיון בזמנו אולי לא החזיק מים, אבל בראייה לאחור, לאחר שעד היום זכיתי לרשום כבר למעלה מ-20 פטנטים, זה תמיד מיוחד לחשוב על ההתחלה, על הדברים הקטנים שאיפשרו יום אחד למוח לקבל מוטיבציה ולהגיע להישגים מכובדים.

רן גינוסר זכור לי לטובה כמרצה מעניין ואדם מכבד ומכובד, במהלך הלימודים הכרתי עוד לא מעט כמוהו וכל אחד נתן לי מתנה קטנה שמלווה אותי לאורך כל הדרך. תודה לצוות המרצים ותודה לטכניון!

רון מיכאל ברגינר
בוגר 2012



"ההייטק הוא מנוע הצמיחה שלנו, אין לנו אחרים"





יזם שעשה אקזיט, משקיע הון-סיכון, סופר, פובליציסט, שדרן רדיו, פעיל חברתי לקידום הפריפריה וצמצום פערים. אלה רק חלק מהתארים שיזהר שי (57) קנה לעצמו במשך השנים, ואליהם נוסף בתחילת השנה שעברה גם תואר שר המדע מטעם מפלגת חוסן לישראל שברשימת כחול לבן, תפקיד שמילא עד תחילת כהונתה של הממשלה הנוכחית.

שי, יליד קיבוץ עין השלושה שגדל בירושלים ולמד בגימנסיה העברית, בעל תואר ראשון בהנדסת חשמל מהטכניון, הוא איש אשכולות שעדיין לא אמר את המילה האחרונה בכל הנוגע לעידוד מיזמים טכנולוגיים חדשים ולשאיפה לשפר את פני החברה הישראלית. בקהילת ההייטק הישראלית מכירים אותו כמקים קהילת היזמים "אצטדיון הסטארט-אפ" המונה 44 אלף חברים; אבל את התואר הראשון שלו בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים התחיל, כך הוא סיפר בראיון שהתקיים בעת כהונתו כשר המדע, ממקום יותר מהוסס.

איך היתה מבחינתך תחילת הלימודים בפקולטה?

"הגעתי לפקולטה אחרי שירות צבאי קרבי, הייתי צנחן, קצין בדרגת מ"פ ששירת במלחמת לבנון הראשונה. מאוד התלבטתי בין לימודים בירושלים, שם הציעו לי מלגה, או בחיפה, והחלטתי לבסוף לעלות צפונה לטכניון. גם מפני שהיתה מסורת משפחתית, אחי בוגר טכניון והייתי צריך להראות שאני לא פחות חכם ממנו, וגם כי גדלתי בירושלים וחיפה נראתה כמו הרפתקה.

"היו לי עדיין זיכרונות של חייל קרבי, והייתי בין הבודדים שמעולם לא נגעו במחשב לפני שצעדו אל תוך הפקולטה. זה היה אתגר, עולם חדש ושונה לגמרי. כולם היו מאוד חכמים", הוא צוחק, "ולרובם גם היה יתרון: לעתודאים היה חומר לימודי טרי, היו אנשים שבאו מרקע טכנולוגי ועוד. הכל נראה שונה לגמרי מחמש השנים שלפני כן, שבהן טיפסתי על הרים ועשיתי מארבים בלבנון".

שי מספר כי "הלימודים היו מרתקים, אבל עם הרבה עבודה קשה, התמודדות עם חומר לא טריוויאלי. מעבר לזה התחלתי ללמוד ב-1986, בזמן האינתיפאדה הראשונה, מה שגזל הרבה זמן לימודים, היו הרבה מאוד ימי מילואים, במיוחד בשנתיים האחרונות של התואר. ואם להוסיף לזה עוד אתגרים, אז גם התחתנתי במהלך התואר, ואת טקס קבלת התואר עשיתי עם בתי התינוקת בזרועותי".

לצד תעודת בוגר הפקולטה, שר המדע לשעבר יזהר שי הביא אתו לפעילות הממשלתית רקורד ארוך של יזמות, עסקית וחברתית. בשיחה איתו הוא נזכר בדרך שעשה מהמארבים בלבנון, דרך שידורי רדיו ועד לליווי תלמידים בבניית לווייניים



יזהר שי
בוגר 1990







במעבדת SIPL זוכרים עדיין את פרויקט הגמר שלך. מה היה הנושא?

"עשיתי פרויקט בניתוח פרמטרים של LPC ושל סיוע בתחום של זיהוי דיבור. יחד עם שותפי לעבודה ביצענו ניתוח של הקלטות ואותות דיבור ושימוש בפרמטרים של LPC כדי לתת זיהוי איכותי יותר. היישומים של זיהוי כזה הם כל מה שעושות היום אלקסה וסירי, כמו גם או.קיי גוגל, ווייז ועוד. אבל השנה היתה 1990 ואז עדיין לא חשבנו על זה, זה היה כשאנשים רק חלמו שיום אחד יהיה להם מכשיר סלולרי בבית. היום כמובן יש לנו אלקסה בחדר, שעושה מן הסתם שימוש ב-LPC, ואפשר לשאול אותה מה יהיה מזג האוויר מחר".

לאחר סיום התואר עבד שי במספר חברות טכנולוגיה במשך כעשור, עד שב-1998 ייסד וניהל את חברת Business Layers שנמכרה ב-2003, על פי הערכות בכ-50 מיליון דולר. לאחר מכן ניהל והוביל למכירה את V-Secure Technologies הישראלית. מאז 2006 הפך גם למשקיע הון-סיכון במסגרת הקרן הבינלאומית Canaan Partners, ושמונה שנים לאחר מכן הקים עם שותפו אהוד לוי את Canaan Partners Israel שממוקדת בהשקעות בתחומי המובייל, המדיה הדיגיטלית, אינטרנט, תקשורת ותוכנה. כל אותו זמן גם שמר על תחושת קהילתיות סביב העשייה היזמית בסקטור, במסגרת תוכנית הרדיו "הייטק בפקקים", בטור קבוע ב"גלובס" ועוד.

לאורך השנים, עד כמה שמרת על קשר עם בוגרים אחרים?

"לפגישות מחזור אני אמנם לא נוהג ללכת, אבל יש שני חברים טובים ששמרתי מאז ימי הטכניון, ויש גם אנשים רבים מהפקולטה שאני פוגש בדרך המקצועית שלי, עד עצם היום הזה. זיכרון אחד שעולה בי – לפני כשלוש שנים התנדבתי לשבת בוועדה של המל"ג כדי לקבוע קריטריונים של פרסי עידוד ליזמות וחדשנות בקמפוסים, שם שמחתי להיתקל, אחרי 30 שנה, בפרופ' אדם שוורץ, המשנה הבכיר לנשיא הטכניון. בזמנו הוא היה מתרגל בעיבוד אותות או בחשמל, נדמה לי, והיה חלק מזיכרונות הפקולטה שלי".

לדבריו, "לבד ממפגשים פרסונליים, חזרתי אינספור פעמים לטכניון, להרצאות למשל, וגם לשיחות עם חבר'ה צעירים מפרויקט ביזטק. בין השאר בא אלי שם אחרי הרצאה סטודנט צעיר להנדסת חשמל שהתלבט אז. הציעו לו תוכנית יזמות לסטודנטים מצטיינים והוא התלבט אם להיות יזם או להמשיך להיות מהנדס. יעצתי לו ללכת אחרי החלום שלו. לפני שנה ומשהו שמעתי שהוא מכר את החברה שלו ב-1.1 מיליארד דולר. זה היה יבגני דיברוב מ-Aramis".

מעבר לפעילות היזמית שלו עצמו, שי הקפיד במשך השנים לפעול למען קידום היזמות והחינוך הטכנולוגי בארץ, באופן שיטתי. בין השאר היה חבר בהתנדבות בדירקטוריון אורט ישראל, פעיל בעמותת צהלה שעובדת עם בני נוער לקראת שירותם הצבאי, פעיל בעמותת סנונית שמייצרת כלים דיגיטליים לחינוך בבתי ספר יסודיים, פעיל בפורום "קמאטק" של שילוב חרדים בהייטק וביזמות וכן בפורומים שקשורים בעירוב בני מיעוטים ומגזרים מהפריפריה בהייטק.

האם בעיניך יש תפקיד חברתי לאנשי הטכנולוגיה?

גם בשנים שבהן הייתי יזם ומשקיע הון-סיכון היה לי חשוב מאוד לעסוק בפעילות קהילתית. עבדתי עם נוער בסיכון ועודדתי הרבה יוזמות, גם עם סטודנטים. הייתי מעורב בביזטק, תוכנית היזמות לסטודנטים, מהיום שקמה, כולל קשר רציף עם הטכניון. זה לא מיוחד לגבי – יש הרבה אנשים שהכרתי בהייטק שעסוקים בלתת חזרה לקהילה, יש אווירה כזו של נתינה ומחויבות. כמובן היה רצוי שזו תהיה מחויבות של כל אחד. אף אחד לא חייב שום דבר אבל עושים את זה ברצון, בשמחה ובאהבה.

"המדע והטכנולוגיה הם בסיס הכרחי לקיום העולם והאומה"

בתחילת 2019 הצטרף שי למפלגת חוסן לישראל מתוך רצון לקדם את הערכים הללו בקנה מידה לאומי. באחד הטורים שכתב אז ב"גלובס" ציין כי "להייטק הישראלי אין כל ייצוג בכנסת", והחליט לקחת את המשימה על עצמו. במטרות שהעמיד לנגד עיניו כנבחר ציבור שיקדם את הענף היו בין השאר הגברת ההשקעה במו"פ ובתמיכה במיזמים חדשניים בענפים בעלי חשיבות אסטרטגית, וכן חיבור הפריפריה ומגזרים מודרים אל תוך ההייטק הישראלי.

"אחד הדברים ששמחתי למצוא במשרד הוא שחלק משמעותי מהתקציב מופנה לעידוד יזמות ולעידוד מקצועות STEM בקרב אנשים צעירים בתחילת דרכם המקצועית, כמו גם ילדים בגילאי חטיבה ותיכון", סיפר לנו כשעוד כיהן בתפקידו. "יש תוכניות במשרד שמעודדות עיסוקים בתחומים מדע, טכנולוגיה וחלל. זו משימה לאומית להביא לתחום הזה את כל מי שרוצה ומוכן לעבוד קשה, זו אחת מהחוזקות שלנו בתור מדינה. יש למשרד תוכניות קידום שמתבצעות כיום גם בתוך בתי הספר, גם בחינוך הלא פורמלי שם וגם במסגרת חוגים אחר הצהריים, תוכניות העשרה וקייטנות קיץ. בקיץ האחרון היו למעלה מעשרת אלפים ילדים וילדות בתוכנית מדע מקוונת של המשרד. זוהי תוכנית עשירה ומהנה שעושה חשק ללמוד.

"אחד הדברים היפים והמרשימים שראיתי במסגרת הזו הוא תוכנית שרצה עם סוכנות החלל, שבמסגרתה שמונה קבוצות של תיכוניסטים ותיכוניסטיות. הם עבדו במשך שנתיים ומשהו ובנו לוויינים קטנים בגודל

של קופסת נעליים, לוויינים אמיתיים לכל דבר, עם מערכת תקשורת ובקרה, הנעה ומחשוב, והם ישוגרו מארצות הברית אל החלל על ידי חברה אזרחית. אחרי שישוגרו הלוויינים הם יתקשרו, ינהלו ויעבירו דיווחים למדינת ישראל לקבוצות שבנו אותם – מדובר על קבוצות בנצרת, בטייבה, בהרצליה, בירוחם, בשער הנגב... כלומר מכל הארץ. ובאירוע הסיום שנכחתי בו היה מספר שווה של בנים ובנות. עכשיו, אני אף פעם לא בניתי לוויין, אין הרבה אנשים על כדור הארץ שעשו את זה, כך שהשמים הם לא הגבול אלא הרבה מעבר. ראיתי שם ילדים וילדות עם תשוקה גם לחקור וגם לבנות דברים הנדסיים ומדעיים".

מה לגבי עידוד נשים ונערות לחינוך טכנולוגי?

"אתחיל בשורה התחתונה: אין לנו מספיק מזה. בהייטק הישראלי ובמקצועות החדשנות, בערך 23 אחוז מהעובדות הטכנולוגיות הן נשים. ככל שעולים בדרגות הבכירות השיעור הזה יורד. אם אינני טועה רק 16 אחוז מהבכירות הן נשים, ואילו דירקטוריות ומשקיעות בכירות מהוות פחות מחמישה אחוזים. זהו תחום שנשלט על ידי גברים, ולא טוב שכך. מצד שני, כשמסתכלים אחורה, כל מי שמסיימת פקולטה מדעית או טכנולוגית מגיעה להייטק, אז הבעיה היא לא בקבלה למקומות עבודה בהייטק אלא בחינוך".

לדבריו, "לפי חוק, במשרד המדע אחראים על המועצה לקידום נשים במקצועות הטכנולוגיה והמדע. זוהי מועצה שמשימתה היא לחשוב על המקומות השונים שבהם אפשר לעודד ילדות לחקור ולהתקרב למדע ולטכנולוגיה. חשוב לנו מאוד לראות ילדות הופכות למדעניות ולחוקרות חלל.

לפי הסטטיסטיקה יש יותר ויותר ילדות שפונות למקצועות ה-STEM וזה טוב. אין גיל מוקדם מדי להתחיל, כי ההסללה מתחילה כבר בגן כשהבנים משחקים בחול והבנות במטבח צעצוע. צריך לעורר את העניין בתחום, ואני מאמין ביכולות שלנו לקדם את זה ולהשפיע".

מבחינת כלכלת המדינה, איפה עומד ההייטק בתקופה הזו?

"כמו רוב המדינות בעולם, גם אנחנו במשבר כלכלי עמוק וחריף ביותר, משבר חסר תקדים, הכי חריף שהיינו בו אי פעם כמדינה. מנקודת מבט של מקבלי החלטות, היציאה מהמשבר הזה תהיה דרך מנועי צמיחה, כאשר ההייטק יהיה המנוע שלנו, אין לנו אחרים. יש הבנה שתופעת החדשנות היא זו שתייצר מקומות עבודה, הזדמנויות עסקיות ואפשרויות חדשות, ותניע מחדש את גלגלי הכלכלה.

"ההבנה הזו מתבטאת גם בתקציבי הקורונה, מעין קופסאות שהממשלה (שהוא כיהן בה כשר המדע) יצרה לעודד תעסוקה, לתקצב ולפצות אנשים שאיבדו את פרנסתם. כל קופסה כזו כוללת גם תקציב להייטק, להשקעה בחדשנות ובסטארט-אפים. חייבים לשמר את הגחלת הזו של החדשנות.

"הקורונה גם הוכיחה לישראל ולעולם עד כמה המדע והטכנולוגיה חשובים לעצם קיומנו, שהרי בסופו של דבר הפתרון הוא פתרון מדעי. המדע והטכנולוגיה הם בסיס הכרחי לקיום העולם והאומה, כמו גם השיתוף הקולקטיבי בידע וביכולות".

מה היית ממליץ לבוגר/ת טר"ם של הפקולטה כיום?

"בתור בוגר טרי הייתי בוחן כל כיוון לפני שהייתי מקבל החלטה. כל מקצועות החדשנות, החל במחקר וכלה בתכנות והנדסה ובנייה, וכל דבר שיוצא מחברות החדשנות. לא הייתי פוסל שום אפשרות מראש. כל כיוון הוא טוב.

"החכמים בינינו נשארו בפקולטה ובאמת המדינה צריכה את מיטב החוקרים והמוחות. אני רואה ושומע על הישגים של אנשים שהיו איתי בזמן הלימודים ונשארו באקדמיה, הם מקדמים גם את עצמם וגם את המדינה והמוסדות בתחום החלל, החשמל, אלקטרו אופטיקה, פיזיקה ועוד. ועוד. מצד שני, מי שעוד לא התנסה בעבודה מעשית חשוב שילך לעבוד גם כן. כשאני יצאתי מהפקולטה עבדתי כמהנדס במוטורולה".

האם תמליץ לבוגרים לפנות ליזמות?

"מי שחושב שהוא רוצה להיות יזם או יזמית, קודם כל שיחשבו פעמיים. כדאי לבחון את עצמם, ללכת ולשאול אחרים, איך זה, עד כמה זה קשה. היזמות היא עולם קשה ומשוגע שלא מתאים לכל אחד וזה בסדר, לא כולם משוגעים".

מהו הבילוי המועדף עליך?

"אני אוהב לקרוא, הרבה ספרי היסטוריה וביוגרפיה אבל גם פרוזה ושירה. בכלל, מהנדסים נוטים לשקוע במדע וטכנולוגיה, לכן אני ממליץ על קריאה כחלק חשוב משעות הפנאי".

קהילת הסטודנטיות יודעת מה חשוב לכן

מפגש מוצלח ומועיל במיוחד בהשתתפות כ-50 סטודנטיות וסטודנטים התקיים בטכניון בדצמבר, בנושא כתיבת קורות חיים אפקטיביים.

את המפגש "מחפשים בהצלחה" יזמה והובילה קהילת הסטודנטיות, פורום רשמי של הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בהובלת דנה מקלדה, סטודנטית לתואר ראשון, וד"ר דנה דרקסלר-כהן, חברת סגל בפקולטה. המפגש המוצלח התקיים בשיתוף עם מועדון התעשייה של הפקולטה.

"יריד התעסוקה מתקרב", מספרת דנה מקלדה, אחראית תוכן ואירועים בפורום, "ולכבוד כך נערך מפגש כתיבת קורות חיים, שהיה פתוח בפני כלל הסטודנטים והסטודנטיות בפקולטה". בהנחיית המפגש לקחו חלק מהנדסות בוגרות הפקולטה, שעובדות כיום בחברות Nvidia, Apple, Intel, Vayyar ו-Amazon.

המנהלות המנוסות העניקו ייעוץ כן וגלוי בנושא התהליך הראשוני של חיפוש עבודה. כל אחת סיפרה מה הכי חשוב לה לראות בקורות חיים ומה מדליק נורה אדומה. בנוסף, איריס דורפמן אורן, מגייסת מחברת Nvidia, העבירה הרצאה מאלפת בה הציגה את הנקודות החשובות שיש להציג בקורות חיים, איפה ואיך כדאי להגיש.

בפאנל שאלות ותשובות עם כל הנציגות, מעבר לדיון בסוגיות העיקריות, עלו לדיון גם שאלות כמו מה עושים לאחר שכותבים קורות חיים (למי פונים, כיצד פונים), האם כדאי לשים תמונה והאם לציין תחביבים ולתאר מי האדם שעומד מאחורי קורות החיים או להסתפק רק בסקירת הלימודים המקצועיים.

"המטרה של קהילת נשות הנדסת חשמל ומחשבים היא להוות מקור השראה וייעוץ להתפתחות אישית ואקדמית של סטודנטיות ומועמדות לפקולטה", מסבירה מקלדה ומספרת כי מתוכננים מפגשים נוספים. "זהו לא המפגש הראשון של קהילת הנשים", היא מבטיחה, "ובטח לא האחרון".

"שום אקזיט לא יהיה פה"

תוך ארבעה חודשים מאז הקמתו זכה הסטארט-אפ הרפואי של בוגרי הפקולטה גדי שנהר ורוה בן סימון בשורת פרסים ושיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים. שנהר מספר איך מקימים חברה מצליחה באפס זמן, ומדוע לעולם לא ימכור אותה

הזקנה שקפצה על סבתו של גדי שנהר הביאה עמה גם אלצהיימר. "הכל התחיל מסבתא שלי", הוא מספר. "לפני כמה שנים היא חלתה באלצהיימר וטופלה בתרופה שהצליחה לעצור את ההתפשטות שלו. יום אחד הרופא בבית האבות עשה שגיאה והחליף לה את התרופה. מאדם צלול לגמרי, סבתא שלי הפכה למבולבלת לחלוטין ולא ידעה איפה היא נמצאת עד יום מותה. לכן הנושא הזה ממש בדם שלי".

שנהר, כיום בן 28, החל לחקור את הנושא ומצא שזוהי סיבת המוות הרביעית בעולם המערבי. "שגיאות בתרופות זו בעיה עולמית, עד כדי כך שארגון הבריאות הכריז על זה כעל מגיפה, ומסמן את זה כאתגר מרכזי לעשור של 2020 עד 2030", הוא מספר. "בהמשך התחברנו לקלינאי בכיר, ד"ר רן ניסן שהוא ראש החטיבה הקלינית של ארגון רוקחי ישראל, דיברנו עם יותר מ-50 אנשי מקצוע, ולאחר שעברנו גם על הרבה מחקרים, הרבה דאטה – הגענו למסקנה שזה לא קורה בהכרח בפעם הראשונה שהולכים לרופא לבקש תרופה, אלא בחידוש התרופה. אם את חולה כרונית, למשל, את תשלחי לרופא בכל כמה חודשים בקשה לחידוש. הסטטוס שלך ישתנה אבל החידוש יישאר אותו הדבר".

תוצאות המחקר המעמיק שערך שנהר הולידו גם את הנתון הבא: הרופאים מבלים 24-33 אחוז מהזמן שלהם מול המסך במענה לחידושי מרשמים לחולים כרוניים. "זה גם מעבר על סוגי בדיקות, ובכלל זו משימה שהיא סופר מורכבת שדורשת ידע מורכב על כל תרופה ותרופה", הוא מסביר. "כדי לסבר את האוזן, אם לפני 15 שנה היו שלוש תרופות לסוכרת, כיום יש 177. רמת המורכבות כל הזמן עולה, העומס עולה, והרופאים סובלים. עובדה: רוב השגיאות מתרחשות אצל רופאי משפחה. הם נורא עמוסים. הם רוצים לראות מטופלים, זו אחת הסיבות שהם בתחום, אבל יוצא שחלק גדול מהיום הם מול המסך, עונים לבקשות. זו גם עבודה שוחקת וגם מאוד מסובכת".

"אנחנו עוזרים לרופא לעשות את עבודתו בצורה יותר יעילה, מהירה ומדויקת"

הסטארט-אפ החדש של גדי שנהר ושל שותפו רוה בן סימון, שניהם בוגרי הפקולטה מחזור 2021, בא לתת מענה למצוקה הזו של הרופאים, ולמנוע שגיאות טרגיות כמו זו שאירעה לרופא של סבתו ז"ל של שנהר. שמה בישראל: חברת DROXI, ולמרות שהוקמה אך לפני ארבעה חודשים, באוגוסט 2021, היא כבר מזמנת אליה צונאמי של עניין, ומבטיחה לחולל מהפיכה בתחום.



"אנחנו ב-DROXI עושים טרנספורמה לעבודה קלינית לא פרונטלית", מסביר שנהר. "זה כולל את כל חידוש המרשמים, מעבר על הבדיקות ועוד. למעשה אנחנו עוזרים לרופא לעשות את עבודתו בצורה יותר יעילה, מהירה ומדויקת. הרופא מצדו מאושר – אנחנו עוזרים לו לחסוך זמן, למצוא את הדברים מהר ולתעדף את המקרים וחוסכים ממנו את כל הפעולות הידניות. הבינה המלאכותית יודעת לראות ולפענח את המידע של המטופל, להציג לרופא את התרופות שהוא צריך לראות ולהדגיש את הדברים החשובים. ככה הוא לא מפספס. למטופל זה טוב כי ככה יש פחות שגיאות בתרופות".

למרות היותה של החברה צעירה בכל קנה מידה, היא כבר זוכה להערכה מקיר לקיר. "בזמן כל כך קצר קרו כל כך הרבה דברים", מספר שנהר. כך למשל בחר אתר ynet ב-DROXI לרשימת ה"טופ 10" של המיזמים הרפואיים בארץ מתוך למעלה מ-430 מיזמים שנבדקו. אישור נוסף הם קיבלו מבית החולים הדסה עין כרם כשקטפו את המקום הראשון בתחרות סטארט-אפים רפואיים שערך המרכז הרפואי. הישגים נוספים רשמה החברה עם חתימת הסכם שיתוף פעולה עם שירותי בריאות כללית, כמו גם עם מרכז רפואי גדול בקליפורניה, "שזה מאוד מרגש. עכשיו אנחנו בסבב השקעות".

מה החלום שלכם?

"יש שני כיווני התפתחות אפשריים. הראשון הוא לקחת את זה לכל התחומים שיכולים לעזור לרופא, ממש לעשות לו עוזר שלם, והדבר השני הוא להגיע למטופלים, בבתי מרקחת, כמה שיותר לעזור. זה החלום שלי".

נשמע שאתם רואים את עצמכם כחברה ישראלית שרוצה להמשיך להתפתח פה.

"יש לנו כבר קשרים בארצות הברית ובאירופה, אנחנו נגיע לכל המקומות הללו".

אתם לא חולמים על אקזיט?

"שום אקזיט לא יהיה פה. המטרה היא להפוך לחברה גלובלית. אני ממש אידיאליסט ואקזיט לא בא בחשבון, הכסף לא מדבר אלינו. יש מצד אחד את הגאווה, להיות הייטק ישראלי, ומצד שני להשפיע על חיים של מטופלים. אני רוצה שזה לא יקרה לסבתא של מישהו אחר".

לפתח שבבים עם Apple

פרויקט TAPEOUT בשיתוף הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים וחברת אפל יצא לדרך, ובמסגרתו החל בשנת הלימודים הנוכחית, במסגרת פרויקטי הסטודנטים לתואר ראשון, יבוצעו פרויקטים מיוחדים במעבדה ב-VLSI בשיתוף עם חברת אפל. בתחילה יבצעו הסטודנטים תכן מלא של שבב על גבי מחשב, עד לשלב ה-Tape out. השבב שתוכנן יישלח לייצור ובחלקו השני של הפרויקט יימדד על ידי הסטודנטים במעבדה.

"פיתוח שבבים הוא תהליך ארוך, יקר ומורכב", מספר פרופ' שחר קוטינסקי. "עד היום, רוב הפרויקטים במסגרת תואר ראשון שעסקו בפיתוח שבבים התמקדו בתכן על גבי מחשב ובביצוע בדיקות בסימולציות מחשב בלבד. כעת, במסגרת שיתוף הפעולה עם אפל, הסטודנטים מציגים בשלבים שונים במהלך הפרויקט את התכן שלהם למהנדסי חברת אפל (Design Review), מקבלים משוב ומתנסים בכל שלבי התהליך של פיתוח שבבים ממש כמו בתעשייה".

לדבריו, "מטרתנו היא להרחיב את הביצוע של פרויקטים מיוחדים אלה באמצעות שיתופי פעולה נוספים ובכך לאפשר התנסות ייחודית זו לסטודנטים נוספים בפקולטה".



פסטיבל "עולמות של חומרה"

פסטיבל "עולמות של חומרה", אירוע שנועד לחשוף את הסטודנטים לעולמות החומרה, נערך בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון ב-8 בדצמבר. בפסטיבל, פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה לחברות בתעשייה, השתתפו יותר מ-850 סטודנטים מהפקולטה כמו גם מפקולטות אחרות לצד חברי סגל ועובדים, והפעילויות בו עסקו בתחום הנדסת החומרה על כל העולמות שבו: עולם הסטודנט, עולם המחקר ועולם הקריירה.

בנושא של "עולם הסטודנט" נידונו בפסטיבל הסוגיות מה כדאי ללמוד כאן ועכשיו, ומהם מסלולי הלימוד (קבוצות התמחות) בתחום החומרה; בנושא "עולם המחקר" נסקרו פרויקטים ומחקרים שנעשים כיום בתחום; ואילו בנושא "עולם הקריירה" התקיים שיח כיצד משתלבים, איפה ומה עושים בעולם הגדול מחוץ לאקדמיה, כולל סקירת החידושים האחרונים והחידושים שבדרך. את הרצאות הפתיחה נשאו בוגרי הפקולטה שלומית וייס, סגנית נשיא באינטל העולמית; פרופ' יואב עציון, חבר סגל בפקולטה וממייסדי SPEEDATA ובילי הרבויה, ממייסדי Annapurna labs. "התחלתי במדעי המחשב אבל עברתי להנדסת מחשבים כי רציתי לעסוק ב'ברזלים'", סיפרה וייס, "ואכן, כיום אנחנו רואים כמה החומרה חשובה, ואחד האירועים שהבהירו לי את זה היה הצגה של רכיב שעבדנו עליו באינטל שלוש שנים. 5,000 איש עמדו ומחאו כפיים ל...צ'יפ. באותו רגע לא היה ספק שאנחנו, אנשי החומרה, עושים דבר משמעותי שמשפיע על העולם כולו".

חומרה (Hardware) היא שם כולל לרכיבים הפיזיים בהתקנים אלקטרוניים כגון מחשב וטלפון. בשנים האחרונות מתרחבות הפונקציות המבוצעות בחומרה, והתפתחויות כגון מחשוב ענן מצריכות פיתוחים מורכבים בתחום זה. הביקוש למהנדסי חומרה כבר אינו מגיע רק מחברות שבבים טיפוסיות אלא גם מענקיות תוכנה ובהן מיקרוסופט, גוגל ופייסבוק; זהו הרקע למחסור במהנדסי חומרה בארץ ובחו"ל. לאחרונה הוקם בישראל פורום לקידום החומרה שמוביל בוגר הפקולטה 1979 דדי פרלמוטר, שנועד לפעול להרחבת הכשרת המהנדסים בתחום החומרה ולהידוק קשרי אקדמיה-תעשייה בתחום זה.

בהגרלה שהתקיימה במסגרת הפסטיבל בחסות החברות שהשתתפו באירוע ניתנו פרסים יקרי ערך לסטודנטים: הסטודנט עומר מאושר זכה במתנת אינטל, מחשב נייד עסקי מדגם Latitude 5420 עם מעבד דור 11, כולל פלטפורמת Intel vPro, חיבורי Thunderbolt™ ושלל פיתוחים נוספים; זוכים נוספים היו דרור אריה שקיבל Nvidia Jetson Nano Developer Kit, אליאור פורטל שזכה במשקפי מציאות מדומה Oculus Quest 2 VR 128GB ונתנאל לויס שהתחדש ב-IPAD מחברת CISCO.





המטרה: לקדם את עולם השמע ועיבוד השפה

"אבא שלי הפך לכבד שמיעה עקב שירות קרבי שנמשך יותר מ-20 שנה. לגדול לתוך המציאות הזו עזר לי להבין ממקור ראשון את הצורך המהותי בפריצת דרך טכנולוגית בתחום השמע ועיבוד השפה. השילוב בין תשוקה מולדת לטכנולוגיה ובין הרצון לעזור לאבי משך אותי לכיוון לימודי הנדסת חשמל ומחשבים. ככל שהתקדמתי בדרכי המקצועית וצברתי יכולות מחקר בפיתוח, הן באקדמיה והן בעולם ההייטק, החלטתי שהדוקטורט שלי יוקדש כדי לסגור מעגל".

כך מספר אמיר עברי (28), בוגר הפקולטה 2016, דוקטורנט במסלול ישיר בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים (מחזור פ"ז), שעוסק בפיתוח מערכות מבוססות אותות דיבור ועיבוד שפה בעזרת למידה עמוקה, זאת בדגש על מימושים יעילים הפועלים בזמן אמת עם סיבוכיות חישובית נמוכה. בהנחייתם של פרופ' ישראל כהן וד"ר ברוך ברדוגו, המערכות שאמיר מפתח מסוגלות להיטמע בתוך מכשירים המשמשים אותנו באופן יומיומי ולשפר באופן ניכר את ביצועיהן – טלפונים חכמים, מכשירים לבישים, בית חכם, מכשירי שמיעה ועוד.

במהלך מחקרו, אמיר פיתח מערכת חדשנית לזיהוי פעילות דיבור אנושית בתוך סביבה רועשת ומלאת מסיחים, המאפשרת הפרדה כמעט מלאה בין דיבור לבין רעשים והעצמת האיכות של אותות דיבור החבויים בתוך הרעש. בשרשרת מחקרים נוספת פיתח אמיר מערכות להורדת הד אקוסטי ושימור האות הרצוי בשיחה דו-כיוונית, על ידי בניית ארכיטקטורת רשת נוירונים ייחודית המבוססת על מודלים פיזיקליים של מסלול ההד שמטרתה לשפר בצורה ניכרת את האיכות הסובייקטיבית של דיבור אנושי. כתרומה נוספת למחקר זה, אמיר הציג שני מדדים חדשים להערכת ביצועי מערכות תקשורת שהוכחו כמובילים, המאפשרים מדידה של איכות אות הדיבור הרצוי מחד ונוכחות הפרעות אקוסטיות מאידך. "החידושים שאני מציג במחקרים שלי מאפשרים לקדם את עולם השמע ועיבוד השפה בצורה ניכרת, ואלה עשויים יום אחד לאפשר לאבי ולעוד רבים נוספים לחוות שיפור משמעותי באיכות החיים", הוא מסביר.

אמיר עובד במעבדות החדשנות של מיקרוסופט בתחום של עיבוד שפה ואותות דיבור לאחר שש שנות שירות ביחידה טכנולוגית מובחרת וכן משמש מרצה טכנולוגי ל-MIT, ל-8200, ל-Google ועוד. הוא מחברם של יותר מתריסר מאמרים אקדמיים בכנסים ובעיתונים מובילים ושל הספר החדש "Deep Learning Interviews", זוכה פרס ג'ייקובס לחוקרים מצטיינים מדיקן הטכניון שנתיים ברציפות ובאמתחתו כתריסר פרסים נוספים.



אמיר עברי
בוגר 2016

אחרי שנים: "קבינט תעשייה-אקדמיה" חוזר

מפגש "קבינט תעשייה-אקדמיה" ראשון זה שנים רבות נערך בפקולטה, תוך כוונה לקיימו בתדירות של פעם בשנה. ייחודיות המפגש היא בהבאת ה"קודקודים" של משק ההייטק הישראלי, לצד שדרת ההנהלה והמחקר של הפקולטה, לשולחן עגול שסביבו מתקיים שיח פורה ומפרה – בכל מפגש בנושא אסטרטגי אחר.
המפגש הראשון הוקדש ל"צורכי התעשייה בכוח אדם איכותי, כיוונים ומגמות".
מטעם הפקולטה השתתפו בו הדיקן היוצא פרופ' נחום שימקין, הדיקנית הנכנסת פרופ' עדית קידר, אחראי קשרי תעשייה פרופ' אדם שורץ, סגן דיקן לימודי הסמכה פרופ' ישראל כהן, סגן דיקן לימודי מוסמכים פרופ' יואב שכנר, פרופ' ליהי זלניק שהשתתפה מרחוק, מנהלת קשרי תעשייה תמי ספסורטה ונוספים.
מטעם מהתעשייה השתתפו במפגש מנהל פיתוח שבבים בגוגל אורי פרנק, יואב אופיר, CTO of the Aerospace Division באלביט, VP Data Center and AI Group באינטל אבנר גורן, מיכאל כגן מ-NVIDIA, איציק מלובני מטוגה ישראל, טל הורוביץ, CTO Toga Networking, המדען הראשי ברפאל שפר מלצר, סמנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבני בחברת חשמל עו"ד אמיר



ליבנה, וכן נציג מהתעשייה האווירית – ד"ר אביטל שריפט, סמנכ"ל לקידום טכנולוגיות.
במפגש בין השאר סקר פרופ' שימקין את התשתיות והמשאבים בפקולטה וסיפר על רוחב היריעה של הפקולטה, ההתעדכנות והדינמיות בכל שנה מבחינת קליטת חברי סגל חדשים, עדכון תחומי המחקר והלימוד, וכן המקצועיות והחדשנות במעבדות.
בהמשך הוצגה למשתתפים מצגת של בוגר הפקולטה אהרון אהרון בנושא "מחסור בכוח אדם – קללה או ברכה", ולאחריה התקיים רב שיח בנושאים שונים, למשל בסוגיות: כיצד לגדל את הדור הבא של מובילים טכנולוגיים, מהי החשיבות של הנדסת מערכת והאם היא רלוונטית לרוב הבוגרים, האם יש מקום להכניס לפקולטה חינוך לגמישות מחשבתית ומיומנויות לימוד, כיצד לאפשר לעובדים בעלי יכולות שמוכשרים בתחום צר להרחיב את ההכשרה שלהם והאם הפתרון היחיד הוא ברגולציה של המל"ג לאפשר לימודי תעודה. בנוסף עלה לדיון נושא התעסוקה לאחר סיום התואר: בוגרי הנדסת חשמל ומחשבים רבים, 45 אחוז לפי הנתונים, עובדים כתכנתים – נתון שיש לתת את הדעת כיצד להתמודד איתו.
נושאים נוספים שעלו בין השאר לדיון במפגש הקבינט היו התחרות הגלובלית בין המסיימים את לימודיהם בתחום, הצורך לשמור על מצוינות גם על חשבון המספרים, אתגרי מיון מועמדים לקבלה לפקולטה והצורך לפעול כדי לשנות תדמית כך שמיקוד טכנולוגי עמוק יהיה יעד נחשק עבור המוכשרים בדור הצעיר, זאת תוך הסברה ושכנוע שמיקוד כזה יגשים יעדים כמו כסף והגשמה, שהם המרכזיים היום, כדי להעלות איכות. בנושא זה אף הועלה רעיון ששינוי התדמית יהיה פרויקט ברמה לאומית.
מתוכננים דיונים נוספים בנושא זה כשהשאיפה הינה להפוך את הקבינט למסורת שנתית בה יידונו נושאים שונים ברמה האסטרטגית.

ברוכים הבאים למעבדת Ad Quanta

האתגר

מדע, בבסיסו, שואל שאלות פשוטות. למשל, איך משהו עובד באופן שבו הוא עובד? ברגע שאנחנו מבינים כיצד הוא עובד, אנחנו יכולים להשפיע, לשנות, לחזק – להנדס; להנדס את תהליך ייצור האור.

במעבדה של פרופ׳ עידו קמינר, שהוקמה לפני כשלוש שנים, שואלים מגוון שאלות, שהמשותף לכולן הוא הרצון להבין את האינטראקציה היסודית שבבסיס הפיזיקה, כמו זו שבין אור לאלקטרון (גם למשטח שבו הם נפגשים יש חשיבות, אבל נגיע אליו בהמשך).

המעבדה הוקמה כדי לחקור לעומק את הנושא, וספציפית לעשות מדידות ברמת דיוק שלא נעשתה עדיין, בשילוב יכולות שטרם נחקרו, על תהליכים שקורים בסקאלה האטומית ובקצבי זמן מהירים ביותר. זאת באמצעות איסוף מידע, ניתוחו, הסקת מסקנות והגעה לתובנות, שעל בסיסן ניתן יהיה לחזק את האינטראקציה בין אור לאלקטרון.

החזון

חיזוק האינטראקציה בין אור לאלקטרון ברמה כזו שאפשר יהיה לעבוד לא רק עם אלקטרון יחיד בכל פעם, אלא גם עם פוטון יחיד בכל פעם.

היעד ארוך הטווח הוא להביא תובנות חדשות על סימני שאלה שנוגעים לחוקי טבע בסיסיים – במיוחד שם, התשובות שמתקבלות יכולות להיות מעניינות מאוד.

חיזוק אינטראקציה בין אור לאלקטרון = הפיכת האינטראקציה ליעילה יותר בשביל אפליקציות כמו מקורות קרינה וגלאי קרינה, או בשביל ניסויים במדע בסיסי.

האמצעים

במרכז המחקרים עומד מיקרוסקופ אלקטרונים, היחיד מסוגו בארץ, ובמובנים רבים ייחודי בעולם. על המיקרוסקופ הורכבה, בהתאמה אישית, מערכת של לייזרים ועדשות, המאפשרת מדידות מדויקות בזמן ובמרחב. **דיוק בזמן:** פולסים של לייזר באורך של פמטו שנייה (המבצעים מיליון מדידות בכל שנייה). **דיוק במרחב:** המיקרוסקופ האלקטרוני מאפשר דיוק מקסימלי בקביעת מסלול האלקטרון המודד. אמצעי משוכלל זה מאפשר קומבינציות מחקריות מגוונות, בשילובים שונים של האלמנטים (אור/דגם/אלקטרון).

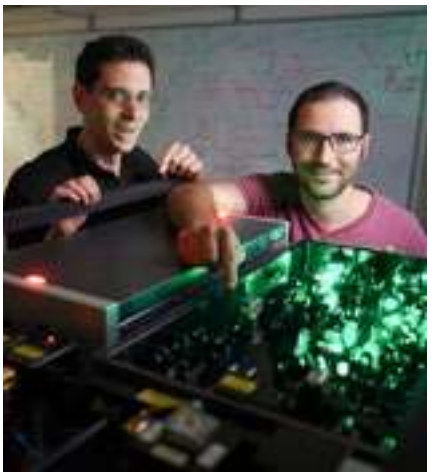
הפרויקטים במעבדה יכולים להימשך לעתים רק שבוע ולעתים אף שלושה חודשים. לכל פרויקט יש ״מוביל״ שמגדיר את תוכנית העבודה ואילו מדידות יתבצעו במהלך הניסוי – אליו כל הצוות מתגייס. שיתוף הפעולה סביב כל פרויקט מאפשר לכל חבר בו לתרום ולהיתרם מזוויות שונות, משום שלחברי הצוות יש רקע שונה וניסיון מגוון. חברי הצוות מגיעים מפקולטות שונות ומסלולים שונים. בפגישות השוטפות הם בוחנים כל בעיה ואתגר מכמה כיוונים – תיאוריה קוונטית או קלאסית, היתכנות פרקטית ניסויית ואתגרים קשים במימוש ניסוי ותיאוריה שלא נוסו קודם.



הצוות

המגוון מאפשר לכל סטודנט להתעמק באתגר המדעי מזוויות שונות בליווי ובהדרכת צוות המעבדה:

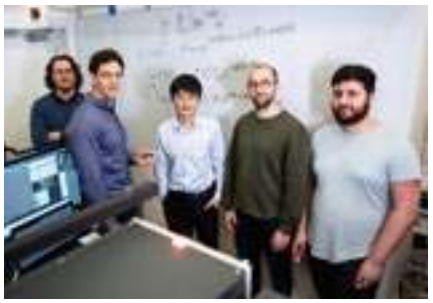
פרופ' עידו קמינר: מנהל המעבדה.
יניב קורמן: דוקטורנט, מוביל את המחקר על חומרים דו ממדיים במיקרוסקופ – מדידה וצילום של גלי אור וגלי קול הנעים בתוך החומר.
שאול כצנלסון: פותח כיוון חדש במחקר במיקרוסקופ, בעירוב תהליכים באנרגיות גבוהות.
יובל אדיב: מאסטרנט, מוביל מחקר על תכונות קוונטיות של מאיצים.
הראל נהרי: החבר החדש בקבוצה שמצטרף למחקר חומרים דו ממדיים.
תום לנקייביץ': פיתח שדרוג למיקרוסקופ לקראת איסוף האור הנפלט בתוכו.
מיכאל ינאי: הגיע מהנדסת מכונות בעקבות המלצת חבר. עוסק במחקר של פלזמה ושל אלקטרונים הנעים בתוך מוליכים למחצה והשפעתם על האלקטרון.
רפאל דהאן: הגיע כמהנדס מעבדה, התאהב בתחום והתחיל ללמוד לתואר דוקטור. עוסק ביכולת לשלוט באלקטרון המודד.
טל פישמן: מהנדס המעבדה.





הפעילות

במעבדה נבחנות שאלות ביסודות הננו-אופטיקה והקוונטים. בניסוי טיפוסי מכוונים את הלייזר והמערכת האופטית לאורך הגל המתאים וממקמים את הדגם הנמדד. הפולסים של האלקטרון והפולסים של הלייזר צריכים להגיע לאותה נקודה, באותו זמן. הדגם, שבמקרים רבים מיוצר על ממברנה דקיקה (~100 ננומטר), מיוצר בשיתופי פעולה עם קולגות בארץ ובעולם, ובמקרים רבים במרכז לננו אלקטרוניקה בפקולטה או בתעשייה.
אחד האתגרים הוא לכוון את אלומת האלקטרונים כדי שתתקדם במקביל, ובקרבה הנכונה למשטח הדגם, זאת במטרה ליצור אפקט מוגבר כפי שקורה לדוגמה כאשר מושג תיאום של מהירות האלקטרון למהירות גל האור.
בכל שנייה משוגרים עד מיליון פולסי לייזר, כלומר בכל שנייה מתקיימים מיליון ניסויים – התנגשויות מבוקרות של אלקטרון בודד עם האור ועם הדגם. בסיום כמה דקות ישולבו המדידות מכל הניסויים.
מחקר יכול להימשך כמה חודשים, מיליארד ומעלה של התנגשויות מבוקרות, כמויות אדירות של מידע – כל זה כדי לקבל תמונה מדויקת של ההתנהגות של כל אחד מהאלמנטים.





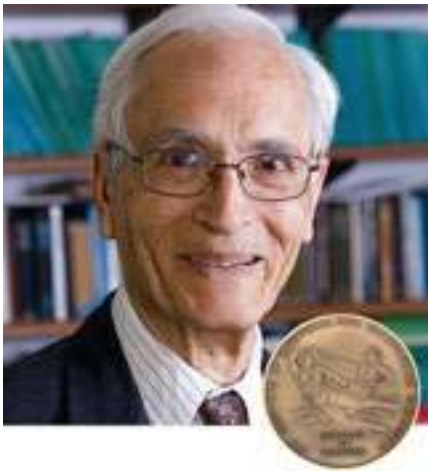
התוצאות

המעבדה קיימת רק שלוש שנים, אך הספיקה הרבה בזמן זה. התוצאות מתקבלות בכיוונים שונים, כאשר חלקן תורמות למדע בסיסי וחלקן לפיתוח יישומים. יעידו על כך כמות הפרסומים ומיקומם היוקרתי על פריצות הדרך הרבות שעשו חברי הצוות בתקופה האחרונה.

לדוגמה, במעבדה נשבר שיא של האינטראקציה הקוונטית החזקה ביותר של אלקטרון יחיד עם אור (מדידת האלקטרון שנמצא בו זמנית ביותר מ-1,000 ערכי אנרגיה שונים, במה שנקרא מצב סופרפוזיציה). בנוסף, במעבדה הוצג המחקר הראשון, ברמה העולמית, שתיאר ומדד איך נע אור כלוא במבנה ננומטרי.



פרופ' עידו קמינר
בוגר 2008



גאווה פקולטית, טכניונית ולאומית: מדליית ה-IEEE לשנת 2021 הוענקה לפרופ' מחקר אמריטוס יעקב זיו

בטקס שנערך ב-13 בחודש מאי האחרון, הוענקה מדליית ה-IEEE לשנת 2021 לפרופ' מחקר אמריטוס יעקב זיו (89), בוגר הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים (תואר ראשון בשנת 1954 ותואר שני בשנת 1957), שכיהן כדיקן הפקולטה בשנים 1974-1975.

זיו, פרופסור מחקר אמריטוס ששימש נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וזכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל ובפרס ישראל במדעים מדויקים, פיתח יחד עם אברהם למפל את אלגוריתם למפל-זיו לדחיסת נתונים.

מדליית הכבוד של ארגון IEEE Medal of Honor נחשבת לפרס הגבוה ביותר שניתן על ידי אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה ולמעשה מעמידה את הזוכים בה בשורה אחת עם הממציאים הגדולים בעולם. מאז שנת 1917 מוענק הפרס מדי שנה לאדם בעבור תרומה יוצאת דופן או קריירה בעלת הישגים רבים בתחומי העניין של הנדסת החשמל.

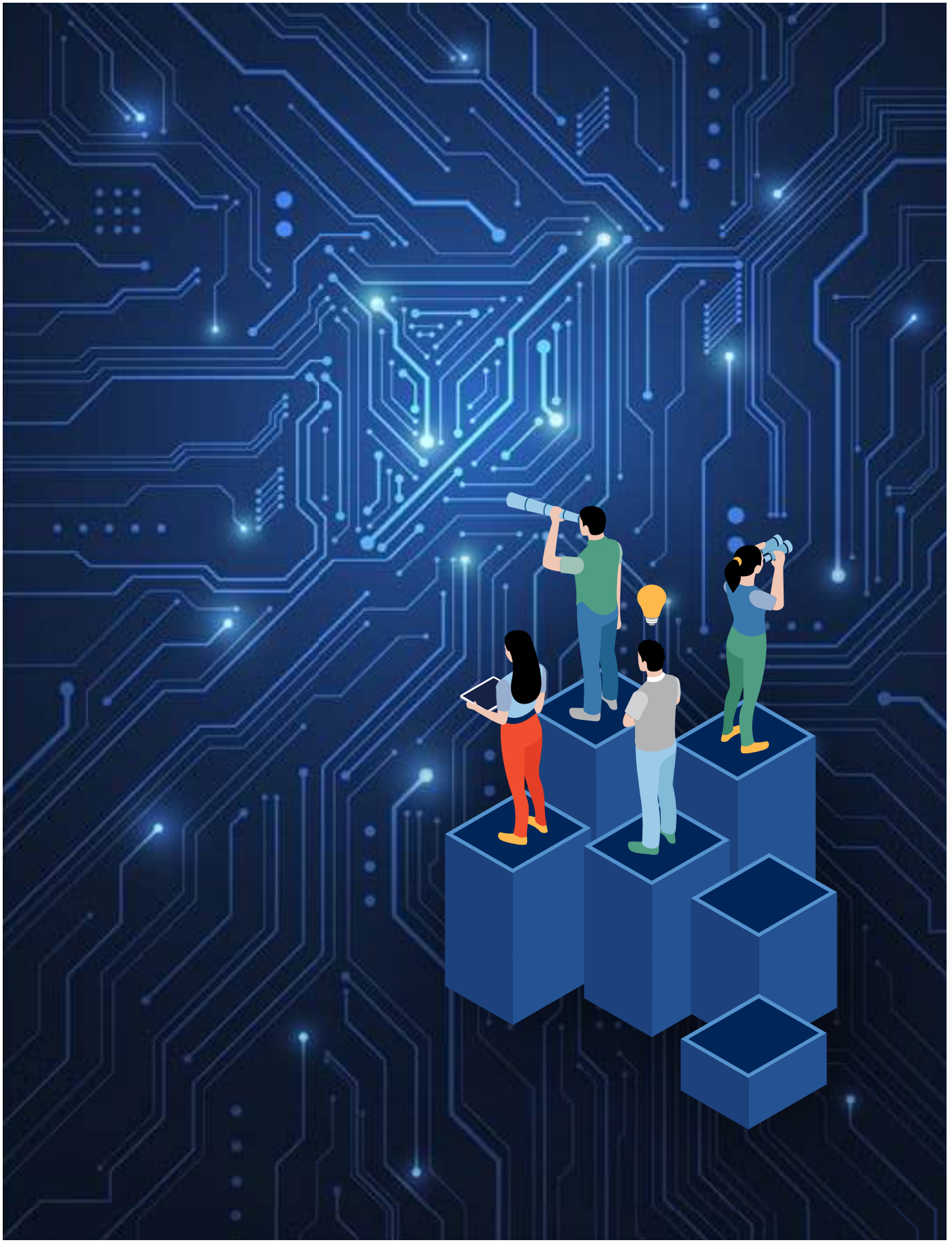
פיתוח של פרופ' עדו טל ופרופ' אלכסנדר ורדי בשימוש חברת סמסונג העולמית

טכנולוגיה חדשה בתחום הקודים הפולריים (polar codes), שפותחה על ידי פרופ' עדו טל מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון ופרופ' אלכסנדר ורדי מאוניברסיטת UCSD (סן-דיאגו, ארה"ב), נמכרה לחברת סמסונג במסגרת הסכם שנחתם בין החברה ל-UCSD. הפיתוח התבצע בזמן שפרופ' טל עשה השתלמות פוסט-דוקטורט ועבד עם פרופ' ורדי ב-UCSD.

קוד פולרי הוא קוד מתקן שגיאות שנועד להתגבר על רעש והפרעות, וכיום כל רכיב תקשורת מודרני מכיל קוד מתקן שגיאות. האלגוריתם שפיתחו טל וורדי הוא מפענח משופר לקודים פולריים – המפענח מקטין משמעותית את הסתברות שגיאת הפענוח, ובכך הופך את הקודים לתחרותיים ורלוונטיים עבור התעשייה. בעקבות פיתוח זה הוכנסו הקודים הפולריים לתקן הסלולרי החדש, 5G. על כן, המפענח צפוי להיות מיושם במיליארדי מכשירים.

פרופ' ארדל אריקן, שבמאמרו פורץ הדרך הביא לעולם את תחום הקודים הפולריים (2009), שיבח את ההישג: "טל וורדי הם הראשונים שהצליחו להמציא מתודות ששיפרו את ביצועי הקוד הפולרי במידה כזו, שהקוד הפך לחלק מתקן 5G. עבודתם הינה שלב מהותי בהפיכת תחום הקידוד הפולרי מרעיון תיאורטי לסכמת קידוד מעשית".





ראשונים באירופה בהגנת מעבדים מפני מתקפת סייבר

בתחרות המחקר היישומי CSAW'20, שהתקיימה לפני כשנה ומתמקדת במודעות לאבטחת סייבר ברחבי העולם, זכו פרופ' מרק זילברשטיין ועמיתיו מ-TU דרזדן במקום הראשון בקטגוריה של אזור אירופה על עבודתם בנושא "SpecFuzz: Bringing Spectre-type vulnerabilities to the surface".

"בעבודה הזאת הראינו שיטה יעילה ופשוטה לבדיקה, האם תוכנות שעובדות נכון לחלוטין עלולות להיות חשופות להתקפות שמנצלות חולשות בחומרה של מעבדים", מספר פרופ' זילברשטיין. "חולשות כאלה התגלו לפני כשלוש שנים, אחת מהן במעבדה שלי. מהות החולשות היא שהרצה של תוכנות תקינות לחלוטין על מעבדים מודרניים עלולה לחשוף מידע סודי אם המעבדים יותקפו. השיטה של SpecFuzz היא הראשונה שמאפשרת לזהות מצבים שבהם קיים פתח לניצול החולשות של המעבדים, ומאפשרת תיקון יעיל ואוטומטי של תוכנות כדי למנוע תקיפה". לדבריו, השיטה כבר אומצה על ידי חברות מחשבים מובילות בעולם.



בזמן שחלף מאז הזכייה ממשיכים פרופ' זילברשטיין וצוותו לחקור את תחום הגנת הסייבר לשם מציאת פתרונות יישומיים להתקפות מסוג זה שהופכות שכיחות יותר ויותר. "בעבודת המשך שהתקבלה השנה לכנס מוביל בתחום ארכיטקטורות מחשבים ומערכות הפעלה ASPLOS'22, אנו מראים כיצד לגלות חולשות חומרה כאלה באופן אוטומטי", הוא מספר.

CSAW'20 היא תחרות בינלאומית שמורכבת מתתי תחרויות לפי אזורים גיאוגרפיים, בפרט תחרות בין אוניברסיטאות באירופה, שבה זכתה עבודתו של פרופ' זילברשטיין במקום הראשון. מטרת התחרות היא לזהות עבודות מחקריות שפורסמו בכנסים מובילים שלהן פוטנציאל מעשי גבוה להשפעה משמעותית על תעשיית המחשבים.

תחרות נפרדת, אך תחת אותה קורת גג ועם אותן מטרות, מתקיימת גם בישראל בין אוניברסיטאות מקומיות, המאורגנת על ידי אוניברסיטת בן גוריון וחברת IBM. גם בתחרות זו זכתה עבודה שפרופ' זילברשטיין מעורב בה – עבודתו של דוקטורנט בהדרכתו, מני אורנבך, שקטף את המקום השלישי, וגם היא עוסקת בהגנות מפני התקפות על חומרה מאובטחת של מעבדים מודרניים.

"זוהי הזכייה השלישית של הסטודנטים מקבוצת המחקר שלי בתחרות הארצית במהלך ארבע השנים האחרונות", מספר פרופ' זילברשטיין, "ואני מקווה שזו לא תהיה הזכייה האחרונה".



פרופ' מארק זילברשטיין
בוגר 2001

פרס המאמר המצטיין Marr Prize

הדוקטורנטית תמר רוט שחם זכתה יחד עם המנחה שלה פרופ' תומר מכאלי וד"ר טלי דקל בפרס המאמר המצטיין Marr Prize בכנס ICCV בקוריאה. המאמר נבחר מתוך מעל 4,300 מאמרים מתחרים. זהו הפרס הנחשב ביותר בתחום המחקר "ראייה ממוחשבת".

בתחום זה מתבססים בשנים האחרונות רבות על טכנולוגיית הלמידה העמוקה, המשיגה ביצועים מרשימים. חיסרון מובהק של טכנולוגיה זו הוא הדרישה למאגר עצום של דוגמאות אימון. המאמר שפורסם מציג שיטה חדשנית לאמן מודל גנרטיבי על סמך *תמונה אחת בלבד*, ולא על סמך מאגר עצום של תמונות כפי שהיה נהוג עד היום.

המודל SinGAN (קיצור ל-Single Image GAN) מקבל מידע מתמונה יחידה ומצליח ליצור וריאציות חדשות ושונות זו מזו של אותה התמונה המכילות את אותו מידע סמנטי. כמו כן לאלגוריתם מגוון שימושים כגון עריכת תמונה, הפיכת ציור לתמונה מציאותית ויצירה של סרטון קצר מתמונה דוממת.

הטכנולוגיה החדשה כבר זכתה בהד רב, ומחקרי המשך הראו את שימושה למגוון תחומים, החל בעיצוב משחקי מחשב ועד אבחון חולי קורונה מסריקות רנטגן.



רובוט העתיד: חכם, מבין וגמיש יותר לשינויים

במעבדה ללמידה רובוטית בראשות ד"ר אביב תמר חוקרים אלגוריתמים שבעתיד יאפשרו לרובוטים ללמוד כיצד לבצע מטלות יומיומיות ואף להשתפר בביצוען. זוהי המעבדה הראשונה בטכניון המשלבת מחקר ברובוטיקה ובלמידה ממוחשבת. ד"ר תמר, המוביל אותה, הוא בוגר הפקולטה (2015) שהצטרף לסגל האקדמי לפני כשנתיים.



רובוטים כיום מוגבלים לשימוש בסביבות מוכרות ובביצוע מטלות חוזרות ונשנות, כגון עבודה במפעלי ייצור; אך בעתיד, אם נרצה שרובוטים יפעלו בסביבת בני אדם, הם יצטרכו להתמודד עם אי הסדר והשינויים התכופים שאנו רגילים אליהם בסביבתנו. למשל, אם נרצה שרובוט יסדר את הבית, הרובוט יצטרך להתמודד עם אי הסדר ואי הוודאות במיקומם של החפצים בבית, וגם ללמוד לטפל בחפצים חדשים שנרכוש במשך הזמן. לצורך כך, הרובוט חייב "להבין" את הסביבה שלו, כלומר לתרגם את הקלט החושי למודל המאפשר קבלת החלטות. זוהי מטלה מורכבת המשלבת שאלות של ראייה ממוחשבת, אינטליגנציה מלאכותית ולמידה ממוחשבת. המחקר במעבדה מתבצע בעיקר עם רובוטים מדגם Franka Panda המשתייכים למשפחת רובוטים מסוג Collaborative Robots, ובשילוב מגוון אמצעי חישה. הרובוטים הללו מתאפיינים בכך שהם בטוחים לשימוש בסביבת בני אדם בזכות מנגנון העוצר את הרובוט כאשר הוא חש במגע שלא תוכנן מראש עם הסביבה.

את המחקר מבצעים סטודנטים המשתלמים לתארים מתקדמים בפקולטה וכן סטודנטים לתואר ראשון במסגרת פרויקטים. בנוסף מתבצעים מחקרים בשיתוף פעולה עם חברת אינטל בנושאים רובוטיקה ואינטליגנציה מלאכותית.



ד"ר אביב תמר
בוגר 2015

"כוכב עולה" ישראלי: היחיד ברשימת אינטל העולמית 2020



פרופ' דניאל סודרי נבחר לרשימת "הכוכבים העולים" של אינטל העולמית לשנת 2020, הישראלי היחיד ברשימת "Intel's 2020 Rising Star Faculty" הכוללת עשרה חוקרים מהאקדמיה הצפויים להוביל את פריצות הדרך העתידיות בעולם המחשוב. עשרת חברי הסגל שנבחרו להיכלל בתוכנית "הכוכבים העולים" מפתחים כבר כיום טכנולוגיות חדשניות בתחומים שונים ומגוונים, ממחשוב ענן, דרך פלטפורמות מחשוב והתקני זיכרון הפועלים בהספק נמוך במיוחד ועד מערכות בינה מלאכותית הלומדות תוך כדי תנועה.

התוכנית מטפחת אקדמאים הצפויים להפוך למנהיגי העתיד בטכנולוגיות מחשוב חדשניות, ותומכת גם בשיתופי פעולה ארוכי טווח עם אנשי מפתח בתחום הטכני באינטל. החוקרים נבחרו על סמך מחקר מתמשך במדעי המחשב, בהנדסה ובמדעי החברה כדי להניח בסיס למהפכה הדיגיטלית העולמית בתחומים תוכנה, אבטחה, ענן, זיכרון, ארכיטקטורה ועיבוד.

פרופ' דניאל סודרי נבחר לרשימה היוקרתית לנוכח הישגיו הנוגעים לאתגרי הליבה בייעול הלמידה העמוקה במונחים של משאבי מחשוב. המודלים שפיתח מאפשרים להפיק מרשתות נוירונים ביצועים טובים ללא צורך בדיוק נומרי גבוה, וכך סוללים את הדרך לצמצום שטח השבב, לצמצום הזיכרון הנדרש לאחסון רשת הנוירונים ולשיפור משמעותי בניצולת האנרגטית.

בעבודתו המחקרית משלב פרופ' סודרי תיאוריה ופרקטיקה בספקטרום רחב של תחומים ובהם למידה עמוקה (Deep Learning), מערכות לומדות, למידה חישובית ומדעי המוח. למחקריו השלכות יישומיות רבות ומגוונות ובהן זיהוי עצמים בתמונות, זיהוי דיבור, ניבוי התפשטות מגפות ושיפור ביצועים של טלפונים סלולריים.



פרופ' דניאל סודרי
בוגר 2013

לבנות עדשה מפיסות מתכת

מעבדה של חבר הסגל פרופ' אריאל אפשטיין, המתמקדת בהיבטים עכשוויים של אלקטרומגנטיות יישומית, פועלת בפקולטה בשלוש השנים האחרונות בהתאם לדינמיות המאפיינת את התחום. אפשטיין, בוגר המסלול היוקרתי והמאתגר של הנדסת חשמל-פיזיקה, למד במחזור א' בפרויקט "פסגות" של העתודה האקדמית, ואילו לצוות האקדמי הצטרף לפני כחמש שנים.

התחום אמנם ותיק ומהווה את אחד מיסודות הנדסת חשמל, ואולם היישומים (כגון תקשורת לוויינית וסלולרית, מכ"מים, חישה, טעינה אלחוטית ונוספים) ממשיכים להיות דינמיים ומתעדכנים כל הזמן. מסיבה זו הפקולטה מחזקת, מתחדשת ומתאימה את התשתיות להתפתחות הטכנולוגית המהירה בתחום התדרים הגבוהים, ולכן עם הצטרפותו של פרופ' אפשטיין נבנתה המעבדה החדישה. המעבדה, הכוללת תא אל-הד (1) ומערכות מדידה (2) מתקדמות, מאפשרת להגות, לתכנן, לנתח ולמדוד התקנים אלקטרומגנטיים עבור אינטראקציות ייחודיות עם גלים בתדרי מיקרוגל (פיזור גלים, הולכת גלים, בליעה וקרינה).

לדבריו של פרופ' אפשטיין, מטרתה העיקרית של המעבדה היא לשלב בין אתגרים מדעיים טהורים לאתגרים יישומיים עכשוויים תוך שימוש במטא-משטחים (3) – מתיחת גבולות הביצועים על ידי הצעת מבנים חדשניים, פיתוח שיטות תכן וניתוח אינטואיטיביות ויעילות וכן ניסוח חסמים וקישורם לתופעות פיזיקליות. על ידי הצבה מושכלת של מפזרים (פיסות מתכת לרוב) במרחב וכוונון האינטראקציה ביניהם באמצעות קביעת ממדים מתאימים, ניתן לעצב את השדות האלקטרומגנטיים בתהליכי פיזור סדרתיים כך שבסופו של דבר ההספק יתפשט בכיוונים רצויים או יתמקד בנקודות ייעודיות. בין השאר פותחו והודגמו כך במעבדה אנטנות מתקדמות, עדשות שטוחות ומוליכי גל לא קונבנציונאליים.



- (1) תא אל-הד מאפשר מדידה רגישה של שדות אלקטרומגנטיים ומספק הן בידוד, כלומר שקט אלקטרומגנטי בתוך התא, והן בליעת הד – החזרות מקירות החדר שעלולות להשפיע על המדידות.

- (2) מערכת למדידת שדה קרוב היא מערכת המורכבת ממכלולים מכניים, מקורות וחיישנים אלקטרומגנטיים ותוכנה ייעודית לשליטה ועיבוד נתונים. המערכת ממוקמת בתא אל-הד ומאפשרת אפיון התקנים במגוון תרחישי עירור במתחם קומפקטי. על אף הקרבה בין החיישן להתקן הנמדד, באמצעות הנעת החיישן או סיבוב ההתקן סביב צירו ועיבוד נתונים מתאים ניתן לשערך ברמת דיוק גבוהה את התפלגות השדות והקרינה החזויים במרחב כולו, ובפרט במרחק רב מההתקן.

- (3) מטא-משטח הוא התקן דק המורכב מצירופים של חלקיקים מתכתיים או דיאלקטריים בממדים הקטנים בהרבה מאורך הגל (סקאלת ההשתנות האופיינית של השדה האלקטרומגנטי). על ידי תכן מתאים של החלקיקים וסידורם על פני המשטח, ניתן באופן מלאכותי להקנות תכונות אלקטרומגנטיות רצויות להתקן (בדומה למקדם שבירה בחומרים טבעיים). בין היתר, ארגון הולם של חלקיקים המצמדים באופן ייחודי בין השדה החשמלי למגנטי על גבי ההתקן מאפשר למטא-משטחים לשנות באופן חד תכונות של גלים אלקטרומגנטיים שעוברים דרכם, מוחזרים מהם או מולכים על גביהם.



פרופ' אריאל אפשטיין
בוגר 2013

תמונה ברורה ומיידית: דימות מדויק ומהיר יותר





פרופ' תומר מיכאלי
בוגר 2011

פרס קריל לשנת 2020 הוענק לפרופ' תומר מיכאלי על עבודותיו פורצות הדרך בתחומים עיבוד אותות ותמונות, ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה.

נתונים חזותיים ממלאים תפקידים מרכזיים בתחומים רבים, החל בדימות רפואית ומיקרוסקופיה, דרך אסטרונומיה, אבטחה ורכבים אוטונומיים ועד צילום אישי ומדיה חברתית. במחקריו שואף ד"ר מיכאלי לספק ניתוחים תיאורטיים של מגבלות הדימות, מטפל באתגרים תיאורטיים ואלגוריתמיים הנוגעים לחישה, שחזור, שיפור, מניפולציה ועריכה של נתונים מסוגים אלה, ומציע דרכים אלגוריתמיות מעשיות להתגבר על המגבלות הללו. עבודת המחקר שלו מתמקדת בין השאר בפיתוח טכניקות שונות לעיבוד ולשחזור תמונה, ולתוצאותיה פוטנציאל רב השפעה בתחומי הרפואה והזיהוי הפלילי.

בעשור האחרון חלה התקדמות אדירה בשיטות לעיבוד תמונה, במיוחד בזכות שיפור משמעותי בטכניקות למידה עמוקה. למרות הפוטנציאל של שיטות כאלה בהפקת מידע מעבר ליכולתה של העין האנושית, השפעתן על תחומים כמו דימות רפואית, דימות מדעית ופורנזיקה היתה מוגבלת עד כה. הדבר נובע ממגבלות מהותיות שונות, למשל מסדי נתונים קטנים מדי לצורך "אימון" מערכות לומדות, חישה בתנאי קיצון והיעדר דרכים מתאימות לשילוב ידע אנושי בשיטות מבוססות למידה.

התקדמות משמעותית בתחום הדימות נרשמה לאחרונה בזכות טכנולוגיה חדשנית לדימות ביולוגי מבוסס מולקולות בודדות. ד"ר מיכאלי, שהיה שותף בפיתוח הטכנולוגיה המתקדמת, מסביר כי זו מספקת תמונה מדויקת ברזולוציה גבוהה ובמהירות חסרת תקדים, ללא צורך בידע מוקדם על צורת הדגם הנבדק.

אינטל מאפשרת לסטודנטים מחקר מהבית

ערכות ללימוד מרחוק נתרמו לשתי מעבדות החובה בפקולטה, ומאפשרות לסטודנטים להתנסות מעשית גם בתקופה זו. עד לפני פרוץ משבר הקורונה, הלימודים והניסויים בשתי מעבדות החובה בפקולטה להנדסת חשמל - מעבדות 1א' ו-1ב' - בוצעו במעבדות עצמן, תוך שימוש בציוד המעבדה הקונבנציונלי.

בשל המשבר, רוב פעילות ההוראה עברה להוראה מרחוק באמצעות הזום, והסטודנטים לא יכלו להגיע למעבדות ולהמשיך בהכשרתם.

לנוכח המציאות החדשה, אינטל תרמה כ-300 מערכות FPGA ללימוד מרחוק במסגרת פעילות המעבדה הדיגיטלית 1א', ונרשמה הצלחה בהעברת הקורס בצורה איכותית למרות המגבלות הקשות. נוסף על כך, אינטל תמכה גם בהרצת חלק מהמעבדה האנלוגית 1ב' מרחוק.

נעם לייבוביץ, סטודנטית בפקולטה: "אינטל השקיעה בתרומת ערכות כאלו לסטודנטים בטכניון מתוך הבעת אמון בדור העתיד של המהנדסים. העובדה שיש לי ולסטודנטים ערכת FPGA בבית מאפשרת להתעמק ולחקור מעבר לבסיס הנלמד במעבדה. אני עכשיו יוצאת לשוק העבודה, והניסיון המעשי שרכשתי במעבדה מקל עלי בראיונות; נקודת ההתחלה שלי בעבודה תהיה גבוהה מזו של מישהו שלא התנסה בכלל".

תרומה זו של אינטל לטכניון מצטרפת למגוון תרומות של החברה לאורך השנה, בפעילויות הכוללות העברת קורסים אקדמיים מלאים, הרצאות בודדות ותרגולים על ידי מהנדסי אינטל, הנחיית פרויקטי גמר של סטודנטים, שדרוג מעבדות הוראה עם טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות וליווי פרויקטי מעבדה. כל זאת נעשה כחלק מהקשר ההדוק והמתמשך של אינטל והטכניון.

מחקר בצוותא של שתי פקולטות טכניוניות שופך אור על מנגנון הישרדותי חשוב

צוות חוקרים מהפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ומהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים חקר את התהליך המוחי המתרחש בבעלי חיים בלמידה מוטורית. המחקר חשף קיום של תת אוכלוסייה של תאי עצב בקליפת המוח, אשר פעילותם העצבית קשורה להצלחות או לכישלונות קודמים בפעילות תנועתית, ושעשויה להיות קשורה ללמידה מוטורית.

למידה מוטורית מבוססת על קשרים הדדיים בין אזוריים שונים במוח ועל משובים חיוביים ושליליים המאפשרים שיפור מתמיד, התמחות והתייעלות. מנגנון חשוב זה, שהתפתח ביונקים במהלך האבולוציה, מהווה השראה עבור מהנדסים היוצרים מערכות מלאכותיות לומדות; מערכות כאלה משפרות את ביצועיהן באופן אוטומטי על סמך המשוב שהן מקבלות על פעולות קודמות שביצעו.

את המחקר המשותף, שהתפרסם בכתב העת "Neuron", הובילו פרופ' ג'קי שילר, פרופ' עמרי ברק והדוקטורנטים שחר לוי ומריה לבזין מהפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט; פרופ' רונן טלמון ופרופ' רון מאיר מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי; וד"ר הדס בן איסטי, פוסט-דוקטורנטית בהנחיה משותפת של פרופ' שילר, פרופ' מאיר ופרופ' טלמון.



על אמנות, סקרנות והשראה

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ידועה במסורת מרשימה ובסטנדרטים אקדמיים גבוהים, ובד בבד היא יחידה חדשנית ודינמית מאוד אשר יודעת להתאים את עצמה למציאות המשתנה. את הניגודיות הנפלאה הזו של משהו יציב ובטוח אבל עם תרגום חדשני, אישי, בחשיבה מחוץ לקופסה, אנחנו רוצים להעביר לסטודנטים שלנו.

ההטמעה הנוכחית של אמנות בחללי הפקולטה נועדה לבטא את הרוח הזאת ולעורר בסטודנטים שלנו יצירתיות, סקרנות והפתעה. בפקולטה פועלים כיום כשבעה מתחמי למידה המיועדים בעיקר ללמידה קבוצתית ואישית של סטודנטים לתואר ראשון. בשנה האחרונה התחלנו בעיצוב ובחידוש מוגברים של מתחמים אלה.

את המתחמים, שכל אחד מהם יוקדש לאישיות חשובה בתולדות המדע וההנדסה, מעצבים אמנים מהשורה הראשונה. בדמויות שנבחרו: קרל פרידריך גאוס (פיזיקאי ו"נסיך המתמטיקאים"), ג'יימס מקסוול (מאבות תורת האלקטרומגנטיות), אדה לאבלייס (מתמטיקאית ו"המתכנתת הראשונה"), ניקולה טסלה (מהוגי רשת החשמל), הארי נייקוויסט (תורת המערכות), ג'ון ברדין (מממציאי הטרנזיסטור) וקלוד שאנון (אבי תורת האינפורמציה).

התוצאה מרהיבת העין תשמש תזכורת לשילוב של יצירתיות פורצת דרך וחשיבה מעמיקה ויסודית.



מתחם טסלה (פישבך, 240)



מתחם נייקוויסט, (מאייר 207)



מהפכת מידע בספרייה

הספרייה שלנו התאימה את עצמה למאה ה-22.

עובדה 1: האינטרנט שינה ללא היכר את דרכי צריכת המידע.

עובדה 2: העלייה בפופולריות של חיפוש ופרסום מקורות מידע מקוונים תרגמה את עצמה לסל מגוון של שירותי ספרייה דיגיטליים.

עובדה 3: בד בבד עלה השימוש בספרי לימוד מודפסים ובצורך במרכזי למידה.

הספרייה שלנו לא נשארת מאחור, היא עתידנית ומתקדמת בקצב אקספוננציאלי.

איתור בקליק

קוראינו יכולים לדעת היכן נמצא הפריט שהם זקוקים לו, לעיין בסוגי הקורסים שהמידע שהם הקלידו רלוונטי גם לגביהם, לקדם את הקריאה האקדמית שלהם בהתבסס על סילבוסים ועל מאגרי מידע רלוונטיים לפקולטה וכמובן להזמין את כל מה שהם צריכים בקליק אחד.

תפירה לפי הצורך

הדרכות אחד על אחד או בקבוצות – המידעניות בספרייה (לנה, ורה) נפגשות עם הסטודנטים (תואר ראשון ותארים מתקדמים), ממפות את הצרכים שלהם ויודעות להתאים את הערוצים היעילים ביותר למציאת המידע הרלוונטי.

מקום שקט

מרחב ושקט ללמוד ולהתרכז. בספרייה שלנו, אחת הגדולות בטכניון, ניתן לארח עד 150 סטודנטים, אך לפעמים קשה אפילו למצוא מקום!

נגישות המידע והתאמתו למהפכה הדיגיטלית מאפשרות חוויה נוחה יותר, חכמה יותר, יעילה יותר ולכן גם מקצועית יותר, בעבור כל מי שמנצל את האפשרויות הגלומות בספרייה הפקולטית.



להפוך שרטוט למציאות

לא כולם יודעים כי בקומה הראשונה בבניין פישבך, בין המעבדות ומתחמי הלמידה, פועל גם בית מלאכה פקולטי. צוות בית המלאכה המקצועי יודע לתת מענה לדרישות מגוונות של חוקרים ותלמידי המחקר, וה"לקוחות" מצדם מעוניינים במענה מהיר ואיכותי – חבר סגל המחפש חלק למכונה ותיקה שהספק כבר לא מייצר, פרויקט מחקרי שמצריך רכיב שלא נמצא בקטלוג ועוד. הצוות המקצועי של בית המלאכה נמצא שם כדי להפוך רעיון לשרטוט ושרטוט למציאות. הציוד הקיים והידע של חברי הצוות מתפרש גם על מגוון חומרים – עץ, מתכות ופלסטיק.



אלה רק כמה מן הפרויקטים העכשוויים של בית המלאכה:

- ריתוך מוטות לתליית חוצצים עבור מעבדה חדשה הנמצאת בבנייה.
- כרסום מתאמים לכרטיסים אלקטרוניים.
- חריטה של מתאם עגול להברגות שונות.
- תכנון ממוחשב של מסגרת לשולחן אופטי.





גם בימים אלה העבודה אינה נפסקת (למרות התקופה המאתגרת) וצוות בית המלאכה תמיד שמח לקבל מבקרים. חוקרים, סטודנטים ומנהלי מעבדות מוזמנים תמיד להתייעץ ולתכנן יחד פרויקטים שונים.

עשור של מצוינות

הפקולטה התברכה במספר רב של פרסים וכיבודים לחברי הסגל, ותיקים וצעירים. גאוותנו במיוחד על הפרסים הנכבדים שבהם זכו חברי הסגל שהצטרפו אלינו בשנים האחרונות, ואשר מבטיחים את המשך המצוינות של הפקולטה לשנים רבות קדימה.
עם הוצאת גיליון ראשון זה של הביטאון הפקולטה, בחרנו לסכם חלק מהזכיות בפרסים בעשור האחרון, תוך שימת דגש על פרסים של חברי הסגל הצעירים במישור הארצי.

מלגת אלון

מטעם המועצה להשכלה גבוהה, למדענים צעירים מצטיינים המצטרפים לאוניברסיטאות

פרופ' גיא ברטל (2011)
פרופ' אלכס חייט (2015)
פרופ' תומר מיכאלי (2015)
ד"ר איתי אייל (2018)
ד"ר אורי רוטנשטרייך (2019)
ד"ר אביב תמר (2019)
ד"ר דנה דרקסלר-כהן (2020)
ד"ר כפיר יהודה לוי (2020)
ד"ר יניב רומנו (2021)

מלגת קרן עזריאלי

למדענים צעירים מצטיינים המצטרפים לאוניברסיטאות

פרופ' עדו קמינר (2017)

פרס ראש הממשלה לחדשנות

עבור חברי סגל צעירים

ד"ר יניב רומנו (2020)

פרס קריל

מטעם קרן וולף, להצטיינות במחקר מדעי של חברי סגל טרם קביעות

פרופ' ענת לוין (2013)
פרופ' שחר קוטינסקי (2019)
פרופ' תומר מיכאלי (2020)
פרופ' עידו קמינר (2021)

פרס בלווטניק

למדענים צעירים, מטעם האקדמיה הישראלית למדעים

פרופ' ענת לוין (2018)
פרופ' עדו קמינר (2021)

חברים נבחרים באקדמיה הצעירה הישראלית

פרופ' עידו קמינר (2021)
פרופ' שחר קוטינסקי (2021)

בנוסף – חשוב לדעת:

מענק מחקר אישי

מטעם האיחוד האירופאי - ERC

פרופ' ענת לוין (2011, 2016)
פרופ' שי מנור (2012)
פרופ' רוברט אדלר (2013)
פרופ' שלמה שמאי (2016)
פרופ' שחר קוטינסקי (2017)
פרופ' רונן טלמון (2018)
פרופ' מוטי שגב (2018)
פרופ' עדו קמינר (2019)
פרופ' יואב שכנר (Synergy ,2019)

חברי האקדמיה הישראלית למדעים

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים היא הגוף הבכיר בקהילה המדעית בישראל. שלושה חברי סגל מהפקולטה הם בין חברי האקדמיה הישראלית:

פרופ' מחקר אמריטוס יעקב זיו
(זוכה פרס ישראל, פרס א.מ.ת. ופרסים בינלאומיים רבים)

פרופ' מחקר מוטי שגב
(זוכה פרס ישראל, פרס א.מ.ת. ופרסים בינלאומיים רבים)

פרופ' מחקר שלמה שמאי
(זוכה פרס רוטשילד, פרס שאנון של IEEE, מדליית המינג)

מאירועים היסטוריים להווי במסדרונות, 20 שאלות טריוויה לבוגרינו מכל הזמנים

1. באיזו שנה נוסדה המחלקה לחשמל בטכניון?

2. מי היה המייסד והאב הרוחני?



3. איך נקראה הפקולטה בשנותיה הראשונות?
א. מרכז טכנולוגיה מתקדמת
ב. אלקטרוטכניקה
ג. אלקטרוניקה ומחשבים
ד. אמ"ת
(אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת)

4. מה הקשר בין חבר הכנסת יואב קיש לפקולטה?

5. איזו אישיות בכירה הגיעה להנחת אבן הפינה של בניין פישבך?
א. חיים נחמן ביאליק
ב. דוד בן גוריון
ג. אבא אבן
ד. רחל המשוררת

6. מה שמו הפרטי של פישבך?
א. פיליפ
ב. ג'יימס
ג. אדוארד
ד. הנרי

7. איזה ציור תלוי בכניסה לפישבך?
א. "סוסים דוהרים", נחום גוטמן
ב. "כוחות הטבע אימתם וכניעתם", שלום סבא
ג. "צייר לי סוס", מנשה קדישמן

8. מי היא אלקטרה?

9. כמה מבנים שייכים כיום לפקולטה?
א. 7
ב. 5
ג. 4
ד. 3

10. באיזו קומה יהיה גשר שיחבר בין בנין מאייר לבניין זיסאפל החדש?

11. כמה מעבדות מחקר והוראה קיימות כיום בפקולטה?
א. 28
ב. 30
ג. 37
ד. 45



12. כמה חברי סגל פעילים בפקולטה?
א. 47
ב. 57
ג. 60
ד. 27

13. כמה מקומות ישיבה כולל אודיטוריום 280?
א. 280
ב. 300
ג. 340
ד. 420

14. מה משמעות ראשי התיבות קשו"ח?

15. אם תקישו במעלית על קומה 4 (מאייר), לאן תגיעו?
א. בית הקפה של הסגל
ב. מעבדה לחד ספרתיות
ג. מעבר למדמ"ח
ד. חדר צילום וארכיון



16. מאז הקמתה ועד 2020, כמה בוגרים יצאו משערי הפקולטה?

17. אילו שלושה חתני פרס שאנון היוקרתי בתחום תורת האינפורמציה משויכים לפקולטה?

18. פרופ' עדית קידר הינה דיקנית מס':
א. 21
ב. 18
ג. 16
ד. 19

19. מה היא הסיבה להקמת מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה, ישראל?

20. כמה ריבועים מופיעים בלוגו הפקולטה?

1. 1938 2. הרצל הראשון, קוק, הרצל אוניברסיטת 3. ב 4. דלת של הבידוד מחדש בחדרה בית, מחדש מה מחדש בחדרה בית, מחדש מה מחדש בחדרה בית, מחדש מה

צרו קשר

תיאום ביקורים בפקולטה

איריס (בוגרים ובני משפחה) iris.b@technion.ac.il

קובי (בתי ספר ונוער) kohai@ee.technion.ac.il

מתעניינים בתואר ראשון וצריכים מידע נוסף?

דנית danitc@ef.technion.ac.il

מתעניינים בתארים מתקדמים וצריכים מידע נוסף?

אורלי orlybt@ef.technion.ac.il

פרטים נוספים על שיתופי פעולה והצטרפות למועדון התעשייה הפקולטי

תמי tami.sasport@technion.ac.il

יש לכם רעיון לכתבה עבור המגזין הבא? נשמח לשמוע

איריס Iris.b@technion.ac.il



"כשאנו חולמים לבד
זהו רק חלום,
אך כשרבים חולמים יחד
זוהי ראשיתה של
מציאות חדשה"

פרידנסרייך הונדרטוואסר, אמן ואדריכל



"מכל הדברים
אני הכי אוהב ספרים"

ניקולאי טסלה
פיזיקאי, ממציא, מהנדס חשמל

"מהו מדען אחרי הכל?
אדם סקרן אשר מביט דרך
חור מנעול, חור המנעול
של הטבע, מנסה להבין
מה מתרחש"

ז'אק קוסטו

"המסתורין הוא הדבר היפה
ביותר שביכולתנו לחוות.
זהו המקור לכל אמנות
אמיתית ולכל המדע"

אלברט איינשטיין

